पुनर्योजित रेशे: रेयान

Regenerated Cellulosic Fibres: Rayon

रेयान की संकल्पना

प्राकृतिक सेल्यूलोज को उपयुक्त प्रक्रिया से घोलकर और फिर रेशीय रूप में प्राप्त करने से पुनर्योजित सेल्यूलोसिक रेशे (**Regenerated Cellulosic Fibres**) बनते हैं। रेयान (**Rayon**) इसी आधार का प्रमुख वस्त्र रेशा है। इसका मूल बहुलक प्रकृति से मिलता है, जबकि अंतिम रेशे की लंबाई, महीनता और आकृति औद्योगिक निर्माण से तय होती है।

कपास में प्राकृतिक रूप से बना रेशा सीधे प्राप्त किया जाता है। रेयान में लकड़ी के गूदे या अन्य उपयुक्त स्रोत का सेल्यूलोज पहले तैयार किया जाता है और फिर नया रेशा बनाया जाता है। इसलिए रेयान को केवल वनस्पति रेशा कह देना उसकी निर्माण विधि को स्पष्ट नहीं करता।

प्राकृतिक बहुलक	घोल और निर्माण	पुनर्योजित रेशा
Natural Polymer	Solution and Spinning	Regenerated Fibre
पौधे से प्राप्त सेल्यूलोज	नया रेशीय रूप बनाना	मुख्य पदार्थ फिर से सेल्यूलोज

प्राकृतिक आधार और मानव-निर्मित रूप

रेयान मानव-निर्मित रेशा (**Man-made Fibre**) है, लेकिन इसका सेल्यूलोज नायलॉन या पॉलिएस्टर की तरह छोटे अणुओं से नया संश्लेषित बहुलक बनाकर प्राप्त नहीं किया जाता। प्राकृतिक बहुलक और अंतिम रेशा निर्माण के बीच यह भेद वर्गीकरण का मुख्य आधार है।

आधार	रेयान में स्थिति
रेशा बनाने वाला मुख्य पदार्थ	सेल्यूलोज
सामान्य कच्चा माल	उपयुक्त शुद्ध गूदा या कॉटन लिंटर्स
निर्माण	घोल से रेशा बनाना और सेल्यूलोज पुनः प्राप्त करना
सामान्य गुण	नमी ग्रहण, रंग ग्रहण और अच्छी गिरावट

अध्ययन का विस्तार

विस्कोस रेयान सबसे परिचित उदाहरण है। मोडल, क्यूप्रो और लाइयोसेल भी संबंधित पुनर्योजित सेल्यूलोसिक रेशे हैं, जिनकी प्रक्रियाएँ और गुण भिन्न हैं। सभी को सामान्य विस्कोस की गीली कमजोरी या एक जैसी देखभाल से परिभाषित करना सही नहीं है।

> रेयान का मूल पदार्थ प्राकृतिक है; उसका अंतिम रेशीय रूप औद्योगिक है। स्रोत और निर्माण विधि को अलग समझना आवश्यक है।

रेशा वर्गीकरण में रेयान का स्थान

Rayon within the Fibre Classification

प्राकृतिक और मानव-निर्मित रेशे

प्राकृतिक रेशे पौधों, पशुओं या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से पहले से रेशीय रूप में प्राप्त होते हैं। मानव-निर्मित रेशों में पदार्थ को औद्योगिक ढंग से रेशा बनाया जाता है। मानव-निर्मित वर्ग के भीतर प्राकृतिक बहुलक आधारित और संश्लेषित बहुलक आधारित रेशे अलग पहचाने जाते हैं।

वर्ग	मुख्य आधार	उदाहरण
प्राकृतिक सेल्यूलोसिक	पौधे में बना रेशा	कपास, फ्लैक्स
पुनर्योजित सेल्यूलोसिक	प्राकृतिक सेल्यूलोज से नया रेशा	विस्कोस, क्यूप्रो, मोडल, लाइयोसेल
सेल्यूलोज व्युत्पन्न	रासायनिक रूप से परिवर्तित सेल्यूलोज	एसीटेट, ट्राइएसीटेट
संश्लेषित बहुलक रेशे	संश्लेषण से बने रेशा-योग्य बहुलक	नायलॉन, पॉलिएस्टर

अर्ध-संश्लेषित शब्द का संदर्भ

कुछ पुस्तकों में प्राकृतिक बहुलक के औद्योगिक रूपांतरण से बने रेशों के लिए अर्ध-संश्लेषित (**Semi-synthetic**) शब्द मिलता है। यह व्यापक शिक्षण शब्द है। विस्तृत अध्ययन में पुनर्योजित सेल्यूलोज और स्थायी सेल्यूलोज व्युत्पन्न का अंतर अधिक स्पष्ट जानकारी देता है।

विस्कोस में निर्माण के दौरान सेल्यूलोज जैन्थेट जैसा मध्यवर्ती पदार्थ बनता है, लेकिन अंतिम रेशा फिर से सेल्यूलोज होता है। एसीटेट रेशे में एसीटिल समूह अंतिम पदार्थ का हिस्सा बने रहते हैं। इसलिए दोनों का मुख्य रासायनिक आधार संबंधित होने पर भी वे समान अंतिम पदार्थ नहीं हैं।

वर्गीकरण का उपयोग

सही वर्गीकरण से अम्ल-क्षार व्यवहार, नमी, रंगाई और देखभाल को समझने में सहायता मिलती है। प्राकृतिक शब्द देखकर सभी गुण समान मानना और मानव-निर्मित शब्द देखकर सभी रेशों को पिघलने वाला मानना दोनों अधूरे निष्कर्ष हैं।

> मानव-निर्मित एक व्यापक वर्ग है। उसके सभी सदस्य पूर्णतः संश्लेषित नहीं होते और सभी का तापीय व्यवहार भी समान नहीं होता।

सेल्यूलोज और रेशा संरचना

Cellulose and Fibre Structure

शृंखला का रासायनिक आधार

सेल्यूलोज ग्लूकोज इकाइयों से बना बहुशर्करा बहुलक है। इसकी पुनरावर्ती इकाई को सामान्यतः (**C6H10O5**)n से व्यक्त किया जाता है। इकाइयाँ बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधों से जुड़ती हैं। कई हाइड्रॉक्सिल समूह (-OH) जल और पास की शृंखलाओं के साथ आकर्षण में भाग लेते हैं।

बहुलकीकरण की मात्रा (**Degree of Polymerization**) किसी शृंखला में जुड़ी इकाइयों की औसत संख्या से संबंधित है। बहुत लंबी शृंखलाओं का घोल तैयार करना कठिन हो सकता है; बहुत अधिक शृंखला टूटने से रेशे की क्षमता घट सकती है। इसलिए प्रक्रिया में उपयुक्त संतुलन आवश्यक है।

शृंखला लंबाई	क्रमबद्धता	अभिविन्यास
Chain Length	Order	Orientation
जुड़ी ग्लूकोज इकाइयों का आधार	क्रिस्टलीय और कम व्यवस्थित भाग	लंबाई की दिशा में व्यवस्था

क्रमबद्धता और अभिविन्यास

क्रिस्टलीय क्षेत्र (**Crystalline Regions**) अपेक्षाकृत व्यवस्थित होते हैं। कम व्यवस्थित क्षेत्र में जल तथा कुछ रसायनों का प्रवेश अधिक सुगम हो सकता है। अभिविन्यास (**Orientation**) शृंखलाओं का रेशे की लंबाई की दिशा में व्यवस्थित होना है। यह केवल कुल क्रिस्टलीयता का दूसरा नाम नहीं है।

पुनर्योजन के बाद सेल्यूलोज की रासायनिक मुख्य शृंखला बनी रहती है, लेकिन सूक्ष्म संगठन प्राकृतिक कपास से अलग हो सकता है। सामान्य विस्कोस में सेल्यूलोज-II प्रकार का क्रिस्टलीय संगठन मिलता है। समान रासायनिक सूत्र होने पर भी कपास और विस्कोस की गीली मजबूती समान होना आवश्यक नहीं है।

संरचना से गुण तक

शृंखला लंबाई, अभिविन्यास, सूक्ष्म रिक्त स्थान और रेशे की बाहरी आकृति मिलकर प्रदर्शन बनाते हैं। केवल सेल्यूलोज प्रतिशत देखकर तन्य शक्ति, सिकुड़न या नमी व्यवहार का पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

> रासायनिक पहचान और भौतिक संगठन अलग स्तर हैं। समान मुख्य पदार्थ वाले दो रेशे अलग प्रक्रिया से अलग गुण दिखा सकते हैं।

कृत्रिम रेशम से आधुनिक रेयान तक

From Artificial Silk to Modern Rayon

रेशम जैसे वस्त्र की खोज

महीन, चमकीला और निरंतर धागा बनाने की इच्छा ने प्रारंभिक मानव-निर्मित रेशों के विकास को प्रेरित किया। प्राकृतिक रेशम की चमक और गिरावट के कारण कुछ पुराने उत्पाद कृत्रिम रेशम (**Artificial Silk**) कहलाए। यह दृश्य समानता का नाम था; इससे रासायनिक रूप से प्राकृतिक रेशम होना सिद्ध नहीं होता।

प्रारंभिक प्रयासों में सेल्यूलोज को घुलनशील बनाने और घोल से ठोस तंतु प्राप्त करने की समस्या प्रमुख थी। नाइट्रोसेल्यूलोज आधारित ऐतिहासिक मार्ग, क्यूप्रामोनियम मार्ग और आगे विस्कोस प्रक्रिया इस विकास क्रम के महत्त्वपूर्ण चरण हैं। पुराने रेशों के नामों को आधुनिक वर्गीकरण से सावधानीपूर्वक जोड़ा जाता है।

विस्कोस प्रक्रिया का विकास

चार्ल्स क्रॉस, एडवर्ड बेवन और क्लेटन बीडल के कार्य से 1892 में विस्कोस प्रक्रिया का विकास जुड़ा है। इसमें प्राकृतिक सेल्यूलोज को अस्थायी घुलनशील व्युत्पन्न बनाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर रेशे के रूप में सेल्यूलोज पुनः प्राप्त होता है।

विकास का उद्देश्य	उससे संबंधित सुधार
रेशम जैसी चमक	महीन फिलामेंट और सतह नियंत्रण
नियमित उत्पादन	घोल और स्पिनिंग का नियंत्रण
बेहतर गीला व्यवहार	संशोधित विस्कोस और उच्च गीला मापांक रेशे
अलग विलायक मार्ग	लाइयोसेल जैसी प्रत्यक्ष घोल प्रक्रियाएँ

नाम और वैज्ञानिक पहचान

रेयान शब्द किसी एक बुनावट का नाम नहीं है। विस्कोस किसी विशेष निर्माण प्रक्रिया और उससे प्राप्त रेशे से संबंधित नाम है। आर्ट सिल्क जैसा बाजार नाम कई चमकीले उत्पादों के लिए मिल सकता है, इसलिए उससे अकेले रेशा सामग्री की पुष्टि नहीं होती।

> प्राकृतिक रेशम प्रोटीन है; रेयान सेल्यूलोसिक है। समान चमक होने से दोनों का रासायनिक वर्ग समान नहीं हो जाता।

कच्चा माल और घुलनशील गूदा

Raw Materials and Dissolving Pulp

सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है?

रेयान निर्माण में उपयुक्त शुद्धता वाला सेल्यूलोज आवश्यक है। लकड़ी से प्राप्त विशेष घुलनशील गूदा (**Dissolving Pulp**) सामान्य स्रोत है। कॉटन लिंटर्स (**Cotton Linters**) भी कुछ प्रक्रियाओं में उपयोगी हैं। ये कपास बीज पर बचे छोटे रेशे हैं, जिन्हें साफ और शुद्ध करके उपयोग किया जा सकता है।

सामान्य लकड़ी या कागज गूदा सीधे हर रेशा प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं होता। लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, राख और अन्य अशुद्धियों का नियंत्रण आवश्यक है। शुद्धता के साथ शृंखला लंबाई तथा घोल बनने की क्षमता भी महत्त्वपूर्ण हैं।

कच्चे माल का गुण	रेशा निर्माण में महत्त्व
सेल्यूलोज की शुद्धता	अनचाही प्रतिक्रिया और दोष घटाना
उपयुक्त शृंखला लंबाई	घोल तथा अंतिम मजबूती का संतुलन
समान गुणवत्ता	नियमित विस्कोस और स्पिनिंग
कम संदूषण	फिल्टर तथा स्पिनरेट में बाधा कम होना

पौधा और अंतिम रेशा

गूदे का स्रोत लकड़ी, कपास या उपयुक्त अन्य सेल्यूलोसिक सामग्री हो सकता है। पुनर्योजन में पौधे की मूल कोशिकीय रेशा आकृति बनी रहना आवश्यक नहीं है। इसलिए लकड़ी से बना रेयान लकड़ी की प्राकृतिक रेशीय कोशिका का साधारण पृथक्करण नहीं है।

तैयारी और गुणवत्ता

गूदे की सफाई, विरंजन, धुलाई और नियंत्रित भंडारण अगले चरणों के लिए आधार तैयार करते हैं। गूदे का रंग साफ होना अच्छी तैयारी का एक संकेत हो सकता है, पर उससे अकेले उसकी पूरी रासायनिक उपयुक्तता नहीं जानी जाती।

> कपास से मिले लिंटर्स का सेल्यूलोज नया क्यूप्रो रेशा बना सकता है। कच्चा स्रोत कपास होने पर भी अंतिम रेशा प्राकृतिक कपास नहीं कहलाता।

घोल से रेशा बनाने की विधियाँ

Fibre Formation from a Solution

स्पिनिंग शब्द के दो संदर्भ

मानव-निर्मित रेशे में स्पिनिंग (**Fibre Spinning**) का अर्थ घोल या पिघले बहुलक को बारीक छिद्रों से निकालकर रेशा बनाना है। स्टेपल रेशों की कताई (**Yarn Spinning**) में पहले से बने छोटे रेशों से धागा बनाया जाता है। दोनों प्रक्रियाएँ अलग उत्पादन स्तरों पर होती हैं।

विधि	ठोस रेशा बनने का आधार	उदाहरण
वेट स्पिनिंग (**Wet Spinning**)	तरल स्नान में जमना या पुनर्योजन	सामान्य विस्कोस
ड्राई स्पिनिंग (**Dry Spinning**)	उपयुक्त विलायक का वाष्पन	कुछ सेल्यूलोज एसीटेट रेशे
मेल्ट स्पिनिंग (**Melt Spinning**)	पिघले बहुलक को ठंडा करना	सामान्य पॉलिएस्टर
ड्राई-जेट वेट स्पिनिंग	पहले वायु अंतराल, फिर तरल स्नान	सामान्य लाइयोसेल प्रक्रिया

स्पिनरेट का कार्य

स्पिनरेट (**Spinneret**) में अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। घोल इनके भीतर से निकलकर पतली धाराएँ बनाता है। छिद्र, प्रवाह, खिंचाव और ठोस होने की दशाएँ अंतिम रेशा आकार तथा महीनता को प्रभावित करती हैं। छिद्र का माप ही अंतिम रेशे का एकमात्र माप नहीं है।

सेल्यूलोज का विशेष व्यवहार

सामान्य सेल्यूलोज को पॉलिएस्टर की तरह आसानी से पिघलाकर रेशा नहीं बनाते। अधिक ताप पर उसका विघटन होने लगता है। इसलिए पुनर्योजित सेल्यूलोसिक रेशों में उपयुक्त घोल तैयार करने का मार्ग महत्त्वपूर्ण है।

लाइयोसेल में वायु अंतराल होने से पूरी प्रक्रिया ड्राई स्पिनिंग नहीं कहलाती। वहाँ रेशा बनने में विलायक का स्नान में निकलना मुख्य भूमिका निभाता है।

> वेट स्पिनिंग में घोल से नया रेशा बनता है; गीले स्टेपल धागे की सामान्य कताई को उसी अर्थ में नहीं पढ़ना चाहिए।

विस्कोस रेयान निर्माण का समग्र क्रम

Overview of Viscose Rayon Manufacture

अस्थायी व्युत्पन्न से पुनर्योजन

विस्कोस प्रक्रिया में सेल्यूलोज को पहले क्षारीय दशा में तैयार किया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया के बाद सोडियम सेल्यूलोज जैन्थेट बनता है। यह उपयुक्त तनु क्षारीय माध्यम में घुलकर गाढ़ा विस्कोस घोल देता है। घोल से अम्लीय स्नान में रेशा बनाने पर सेल्यूलोज पुनः प्राप्त होता है।

1	गूदा और क्षारीय तैयारी	सेल्यूलोज, दबाना, श्रेडिंग और एजिंग
2	जैन्थेट और घोल	जैन्थेशन, घुलाना और घोल तैयार करना
3	स्पिनिंग और सफाई	पुनर्योजन, खिंचाव और पश्च-उपचार

चरणों के उद्देश्य

भीगाने, दबाने, छोटे टुकड़े करने और एजिंग से अगले रासायनिक चरण के लिए पदार्थ तैयार होता है। जैन्थेशन से अस्थायी घुलनशील रूप बनता है। घोल तैयार होने के बाद उसकी परिपक्वता, छनाई और गैस हटाने का नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद स्पिनिंग और खिंचाव होते हैं।

निर्मित रेशे को धुलाई तथा अन्य उपयुक्त पश्च-उपचारों से साफ किया जाता है। आवश्यकतानुसार उसे फिलामेंट रूप में रखा या स्टेपल लंबाई में काटा जा सकता है। अलग उत्पादों में वास्तविक मशीन क्रम और प्रक्रिया दशाएँ बदल सकती हैं।

अंतिम पदार्थ की पहचान

निर्माण में जैन्थेट बनता है, पर तैयार सामान्य विस्कोस रेशा सेल्यूलोज जैन्थेट नहीं है। यही अस्थायी मध्यवर्ती और अंतिम रेशा पदार्थ का मूल अंतर है। प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी रसायनों को तैयार रेशे का स्थायी संरचनात्मक घटक नहीं मानना चाहिए।

इस औद्योगिक प्रणाली में रसायन, उत्सर्जन, पुनर्प्राप्ति और अपशिष्ट नियंत्रण आवश्यक हैं। अध्याय का उद्देश्य प्रक्रिया का सिद्धांत समझना है; कारखाने की सांद्रता और संचालन विधि का घरेलू अनुकरण नहीं।

> विस्कोस निर्माण का केंद्रीय विचार है: सेल्यूलोज को रेशा बनाने योग्य घोल में बदलना और फिर उसी मुख्य बहुलक को नए रेशीय रूप में प्राप्त करना।

स्टीपिंग, श्रेडिंग और एजिंग

Steeping, Shredding and Ageing

क्षारीय तैयारी

शुद्ध गूदे को सोडियम हाइड्रॉक्साइड (**Sodium Hydroxide**) के घोल से उपचारित करने का प्रारंभिक चरण स्टीपिंग (**Steeping**) है। सेल्यूलोज फूलता है और अल्कली सेल्यूलोज (**Alkali Cellulose**) अवस्था बनती है। कुछ घुलनशील अशुद्धियाँ भी अलग हो सकती हैं।

दबाने (**Pressing**) से अतिरिक्त द्रव घटाया जाता है। इससे आगे की प्रतिक्रिया के लिए अल्कली और सेल्यूलोज का अनुपात नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। यदि यह दशा असमान हो, तो अगला चरण और घोल की नियमितता प्रभावित हो सकती है।

स्टीपिंग	दबाना और श्रेडिंग	एजिंग
Steeping	Pressing and Shredding	Ageing
क्षारीय तैयारी और फूलना	अनुपात तथा सतह नियंत्रण	उपयुक्त शृंखला लंबाई

श्रेडिंग का महत्त्व

श्रेडिंग (**Shredding**) में दबे पदार्थ को छोटे, खुले टुकड़ों में बदला जाता है। इससे प्रतिक्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ता है और आगे अभिकर्मक का संपर्क अधिक समान हो सकता है। यह रेशा महीन करने की अंतिम प्रक्रिया नहीं है; अभी पदार्थ नया वस्त्र रेशा बना ही नहीं है।

एजिंग का उद्देश्य

एजिंग (**Ageing**) में नियंत्रित दशाओं में शृंखला लंबाई को आवश्यक सीमा तक घटाने की प्रक्रिया शामिल होती है। इससे उपयुक्त श्यानता वाला घोल तैयार करना संभव होता है। बहुत कम या अधिक परिवर्तन से घोल और रेशा गुण प्रभावित हो सकते हैं।

गूदे के प्रकार तथा अपेक्षित रेशे के अनुसार नियंत्रण बदलता है। उच्च प्रदर्शन वाले संशोधित रेयान में सामान्य विस्कोस से अलग शृंखला और स्पिनिंग व्यवस्थाएँ उपयोग की जा सकती हैं।

दो अलग प्रतीक्षा चरण

अल्कली सेल्यूलोज की एजिंग और तैयार विस्कोस घोल की रिपनिंग एक ही चरण नहीं हैं। पहले में प्रारंभिक शृंखला नियंत्रण प्रमुख है; बाद में घोल की स्पिनिंग उपयुक्तता विकसित की जाती है।

> एजिंग को केवल लंबे समय तक भंडारण न समझें। यह नियंत्रित रासायनिक और प्रक्रिया परिवर्तन का चरण है।

जैन्थेशन और विस्कोस घोल

Xanthation and the Viscose Solution

घुलनशील मध्यवर्ती बनाना

तैयार अल्कली सेल्यूलोज को कार्बन डाइसल्फाइड (**Carbon Disulfide**) से अभिक्रिया कराने पर सोडियम सेल्यूलोज जैन्थेट बनता है। यह चरण जैन्थेशन (**Xanthation**) कहलाता है। सेल्यूलोज के कुछ हाइड्रॉक्सिल समूह अस्थायी रूप से परिवर्तित होते हैं, जिससे आगे उपयुक्त घोल तैयार किया जा सके।

> प्रक्रिया संकेत: सेल्यूलोज → अल्कली सेल्यूलोज → सेल्यूलोज जैन्थेट → विस्कोस घोल → पुनर्योजित सेल्यूलोज।

जैन्थेट को नियंत्रित तनु क्षारीय माध्यम में मिलाने पर गाढ़ा घोल बनता है। इसे विस्कोस (**Viscose**) कहते हैं। इस नाम का संबंध घोल की श्यान प्रकृति से है। यह सीधे पेड़ से निकलने वाला प्राकृतिक रस या रेशमकीट का स्राव नहीं है।

श्यानता का सही अर्थ

श्यानता (**Viscosity**) द्रव के बहने के प्रतिरोध से संबंधित है। बहुत गाढ़ा या अत्यधिक पतला घोल एक जैसी स्पिनिंग नहीं देगा। बहुलक की मात्रा, शृंखला लंबाई, ताप और प्रतिक्रिया की अवस्था प्रवाह को प्रभावित करते हैं।

पदार्थ	निर्माण में भूमिका
सेल्यूलोज	अंतिम रेशा बनाने वाला मुख्य बहुलक
NaOH	क्षारीय तैयारी और उपयुक्त घोल माध्यम
CS2	जैन्थेट मध्यवर्ती बनाने का अभिकर्मक
जल	नियंत्रित प्रक्रिया माध्यम का भाग

औद्योगिक नियंत्रण

कार्बन डाइसल्फाइड ज्वलनशील और हानिकारक औद्योगिक रसायन है। बंद प्रणालियाँ, उत्सर्जन नियंत्रण और रसायन पुनर्प्राप्ति उत्पादन के आवश्यक पक्ष हैं। रासायनिक भूमिका जानना और कारखाने का संचालन करना अलग विषय हैं।

> सामान्य विस्कोस प्रक्रिया में अंतिम रेशा फिर से सेल्यूलोज बनता है। जैन्थेट उसके निर्माण का अस्थायी चरण है, तैयार रेशे की स्थायी पहचान नहीं।

रिपनिंग, छनाई और गैस निष्कासन

Ripening, Filtration and Deaeration

घोल को स्पिनिंग योग्य बनाना

तैयार विस्कोस घोल को नियंत्रित दशाओं में रखने पर उसकी रासायनिक अवस्था और प्रवाह व्यवहार बदलते हैं। इसे रिपनिंग (**Ripening**) कहते हैं। उद्देश्य ऐसी दशा प्राप्त करना है, जिसमें घोल अपेक्षित दर से निकले और स्नान में नियमित रेशा बन सके। केवल अधिक देर रखने से बेहतर गुणवत्ता मिलना आवश्यक नहीं है।

श्यानता और रिपनिंग संबंधित हैं, लेकिन पूरी तरह एक ही माप नहीं हैं। घोल का प्रवाह अच्छा लगने पर भी उसकी जमने और पुनर्योजन की क्षमता उपयुक्त होनी चाहिए। इसलिए उत्पादन में एक से अधिक गुणों का नियंत्रण किया जाता है।

छनाई का कार्य

फिल्ट्रेशन (**Filtration**) से घोल में बचे ठोस कण और अनुपयुक्त अंश घटाए जाते हैं। स्पिनरेट के छोटे छिद्र में संदूषण जाने से प्रवाह रुक सकता है या फिलामेंट टूट सकता है। नियमित छनाई अंतिम धागे की समरूपता सुधारने में सहायता करती है।

रिपनिंग	छनाई	गैस निष्कासन
Ripening	Filtration	Deaeration
स्पिनिंग की उपयुक्त दशा	ठोस संदूषक घटाना	फँसे बुलबुले हटाना

वायु और गैस हटाना

डीएरेशन (**Deaeration**) या उपयुक्त गैस निष्कासन से घोल में फँसे बुलबुले हटाए जाते हैं। बुलबुला छिद्र से निकले प्रवाह में अस्थिरता ला सकता है। आगे रेशा टूटने, छिद्र या अनियमितता का जोखिम बढ़ सकता है।

चमक नियंत्रित करना

कुछ रेयान में चमक कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड (**Titanium Dioxide**) जैसा डिलस्ट्रेंट मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रकाश के प्रकीर्णन को बदलना है। कम चमक वाला रेयान अपने आप कम शुद्ध या खराब रेयान नहीं है। चमकीला और मैट रूप अलग उपयोगों के लिए चुने जा सकते हैं।

> छनाई कण हटाती है, डीएरेशन बुलबुले हटाता है और रिपनिंग घोल की उपयुक्त दशा विकसित करती है। इनके कार्य अलग हैं।

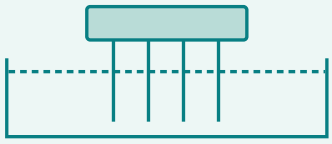
वेट स्पिनिंग और पुनर्योजन स्नान

Wet Spinning and the Regeneration Bath

स्पिनरेट से निकलती धाराएँ

छना और गैस रहित विस्कोस घोल स्पिनरेट के सूक्ष्म छिद्रों से नियंत्रित रूप में निकाला जाता है। सामान्य विस्कोस में ये धाराएँ तरल जमाव स्नान में प्रवेश करती हैं। इसे वेट स्पिनिंग (**Wet Spinning**) कहते हैं। घोल का प्रवाह, स्नान और खिंचाव मिलकर रेशा बनने की गति तथा संरचना को नियंत्रित करते हैं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



स्पिनरेट और स्नान
Spinneret Jets into Liquid Bath



दो संबंधित परिवर्तन
Coagulation and Regeneration

स्नान के घटकों की भूमिका

सामान्य औद्योगिक स्नान में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम सल्फेट जैसे लवण होते हैं। कुछ प्रणालियों में जिंक सल्फेट भी उपयोग किया जाता है। अम्लीय दशा जैन्थेट के विघटन और सेल्यूलोज पुनर्योजन से संबंधित है। लवण जमाव और प्रक्रिया की गति को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं।

घटक या दशा	सामान्य कार्य
अम्लीय माध्यम	जैन्थेट से सेल्यूलोज पुनः प्राप्त करना
उपयुक्त लवण	घोल के जमाव और द्रव विनिमय को प्रभावित करना
नियंत्रित ताप और प्रवाह	नियमित रेशा निर्माण में सहायता
निर्धारित खिंचाव	आगे अभिविन्यास और महीनता विकसित करना

जमाव और पुनर्योजन में अंतर

जमाव (**Coagulation**) घोल से ठोस रेशीय रूप बनने से संबंधित है। पुनर्योजन (**Regeneration**) में सेल्यूलोज की मूल रासायनिक अवस्था फिर प्राप्त होती है। दोनों घटनाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन वैज्ञानिक अर्थ समान नहीं है।

बाहरी और भीतरी भाग में द्रव विनिमय तथा प्रतिक्रिया एक ही गति से नहीं होते। इससे रेशे में परत संबंधी भिन्नता विकसित हो सकती है। तैयार रेशे की पहचान में केवल स्पिनरेट छिद्र नहीं, जमाव दशाओं को भी देखना आवश्यक है।

> वेट स्पिनिंग में घोल की धाराएँ नया रेशा बनाती हैं। यह तैयार कपड़े को अम्ल में रंगने की प्रक्रिया नहीं है।

ड्रॉइंग और पश्च-उपचार

Drawing and After-treatments

खिंचाव से संरचना विकसित होना

नए बने फिलामेंट को नियंत्रित रूप से खींचना ड्रॉइंग (**Drawing**) कहलाता है। इससे शृंखलाओं और सूक्ष्म संरचनाओं का रेशे की लंबाई की दिशा में अभिविन्यास बढ़ सकता है। रेशा महीन होता है और उपयुक्त सीमा में तन्य क्षमता सुधर सकती है। आवश्यकता से अधिक खिंचाव टूटन या दोष दे सकता है।

ड्रॉ अनुपात (**Draw Ratio**) खिंचाव के बाद और पहले की लंबाई अथवा उपयुक्त मशीन गति के अनुपात से संबंधित है। यदि 1 मीटर भाग नियंत्रित रूप से 2 मीटर हो, तो आदर्श लंबाई आधार पर अनुपात 2 होगा। इसे 200% बढ़ाव नहीं कहेंगे; लंबाई में वृद्धि 100% है।

धुलाई और सफाई

स्पिनिंग के बाद रेशे में अम्ल, लवण और प्रक्रिया अवशेष रह सकते हैं। धुलाई और उपयुक्त पश्च-उपचार इन्हें घटाते हैं। जरूरत के अनुसार सल्फर संबंधी अवशेष हटाने की प्रक्रिया डीसल्फराइजिंग (**Desulfurising**) की जाती है। इसका अर्थ सेल्यूलोज की मुख्य शृंखला से प्राकृतिक सल्फर निकालना नहीं है।

ड्रॉइंग	धुलाई	फिनिश और सुखाना
Drawing	Washing	Finishing and Drying
अभिविन्यास और महीनता	प्रक्रिया अवशेष घटाना	आगे हैंडलिंग की उपयुक्तता

परिसज्जा और सुखाना

स्पिन फिनिश (**Spin Finish**) आगे की मशीन क्रिया में घर्षण, स्थिर विद्युत और हैंडलिंग नियंत्रित करने में मदद करती है। यह सभी प्रकार के रेयान में एक ही पदार्थ या मात्रा नहीं होती। रेशा रूप तथा अंतिम उपयोग के अनुसार उपचार चुना जाता है।

सुखाने और आगे पैकिंग में तनाव तथा नमी का नियंत्रण आवश्यक है। बहुत अधिक तनाव से संचित विकृति रह सकती है; असमान सुखाने से आगे प्रक्रिया की नियमितता प्रभावित हो सकती है।

> ड्रॉइंग संरचनात्मक अभिविन्यास बदलती है। सफाई अवशेष हटाती है और फिनिश मशीन व्यवहार सुधारती है; तीनों को एक ही उद्देश्य से नहीं पढ़ें।

फिलामेंट, टो और स्टेपल रेयान

Filament, Tow and Staple Rayon

लगातार और सीमित लंबाई के रूप

रेयान को निरंतर फिलामेंट (**Continuous Filament**) और सीमित लंबाई के स्टेपल (**Staple**) दोनों रूपों में बनाया जा सकता है। फिलामेंट कोकून से नहीं मिलता; वह स्पिनरेट से बनाया गया औद्योगिक रेशा है। अनेक फिलामेंट साथ लेकर बहुफिलामेंट धागा तैयार किया जा सकता है।

बड़ी संख्या में साथ लिए गए फिलामेंटों के अपेक्षाकृत बिना ऐंठन वाले समूह को टो (**Tow**) कहते हैं। आगे उपयुक्त लंबाई में काटकर स्टेपल प्राप्त किया जा सकता है। टो और तैयार वस्त्र धागा हर संदर्भ में समान पदार्थ रूप नहीं हैं।

रूप	विशेषता	आगे का उपयोग
फिलामेंट	लंबा, निरंतर रेशा	चिकने धागे और महीन वस्त्र
टो	अनेक फिलामेंटों का समूह	काटना या आगे विशेष तैयारी
स्टेपल	निर्धारित सीमित लंबाई	कपास जैसे कताई मार्ग में उपयोग
स्पन रेयान धागा	स्टेपल रेशों से बना धागा	परिधान, मिश्रित और अन्य वस्त्र

क्रिम्प और कताई

स्टेपल रेयान में यांत्रिक क्रिम्प (**Mechanical Crimp**) दिया जा सकता है। इससे रेशों का आपसी जुड़ाव और कताई में पकड़ सुधरती है। यह ऊन के जैविक रूप से विकसित प्राकृतिक क्रिम्प से अलग उत्पत्ति रखता है।

लंबाई और उपयोग

स्टेपल की लंबाई तथा महीनता कताई तंत्र और मिश्रण के अनुसार चुनी जाती हैं। कपास के साथ मिश्रण के लिए उपयुक्त लंबाई चाहिए, जबकि अन्य धागा प्रणालियों की आवश्यकता अलग हो सकती है। अत्यधिक असमान लंबाई से प्रक्रिया और धागे की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

> रेशा बनाने की स्पिनिंग और स्टेपल रेयान से धागा बनाने की कताई अलग चरण हैं। फिलामेंट होने का अर्थ प्राकृतिक रेशम होना नहीं है।

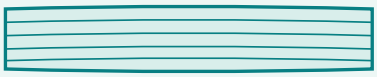
विस्कोस की सूक्ष्म पहचान

Microscopic Identification of Viscose

अनुदैर्ध्य रूप

सामान्य विस्कोस रेयान में लंबाई के साथ महीन रेखाएँ या धारियाँ (**Striations**) दिखाई दे सकती हैं। यह कपास के चपटे रिबन जैसे प्राकृतिक मोड़ों से अलग संकेत है। रेशे की लंबाई और मोटाई अपेक्षाकृत नियमित बनाई जा सकती है, पर उत्पादन दोष और रेशा प्रकार से भिन्नता आती है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



लंबाई की धारियाँ

Typical Longitudinal Striations



खाँचेदार काट

Typical Serrated Section; Skin and Core

अनुप्रस्थ काट

सामान्य विस्कोस की अनुप्रस्थ काट प्रायः दाँतेदार या खाँचेदार (**Serrated**) होती है। किनारे की यह बनावट जमाव और पुनर्योजन से जुड़ी है। सभी संशोधित विस्कोस, विशेष आकार वाले रेयान और अन्य पुनर्योजित रेशे बिल्कुल एक जैसी काट नहीं दिखाते।

स्किन और कोर

रेशे के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग में बनने की दशा और सूक्ष्म संगठन अलग हो सकते हैं। इन्हें स्किन (**Skin**) और कोर (**Core**) के संदर्भ में समझते हैं। दोनों सामान्य विस्कोस में सेल्यूलोज आधारित हैं; बाहरी भाग को अलग प्रोटीन आवरण नहीं मानना चाहिए।

स्किन-कोर भिन्नता किसी रेशे का खोखला होना सिद्ध नहीं करती। विशेष खोखले रेयान अलग प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जबकि सामान्य विस्कोस का हर रेशा बीच में खाली नहीं होता। कपास का प्राकृतिक ल्यूमेन इससे अलग संरचनात्मक अवधारणा है।

आकृति और प्रमाण

कटाई की दिशा, नमूना तैयारी और सूक्ष्मदर्शी की क्षमता परिणाम बदलते हैं। एक आकृति के आधार पर पूरे मिश्रण का निर्णय नहीं करना चाहिए। रेशों की संख्या और भार अनुपात भी समान नहीं होते।

> खाँचेदार काट और लंबाई की धारियाँ सामान्य विस्कोस के उपयोगी संकेत हैं; वे हर रेयान प्रकार की अनिवार्य आकृति नहीं हैं।

सूक्ष्म संरचना से मजबूती तक

From Fine Structure to Mechanical Performance

शृंखला लंबाई और संगठन

सामान्य विस्कोस में कच्चे प्राकृतिक सेल्यूलोज की तुलना में शृंखला लंबाई कम हो सकती है। उत्पादन के दौरान नियंत्रित शृंखला परिवर्तन घोल बनाने में सहायता करता है। पुनर्योजन के बाद बनी संरचना, अभिविन्यास और कम व्यवस्थित क्षेत्र रेशे की यांत्रिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं।

मोडल और विशेष उच्च प्रदर्शन वाले रेयान में शृंखला लंबाई तथा स्पिनिंग का अलग नियंत्रण रखा जाता है। इससे सामान्य विस्कोस की तुलना में बेहतर गीला व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मुख्य रासायनिक पदार्थ समान होने पर भी सभी रेशों को समान शक्ति वाला नहीं मानते।

शृंखला और संगठन	जल का प्रवेश	यांत्रिक प्रतिक्रिया
Polymer Structure	Water Interaction	Mechanical Response
लंबाई, क्रमबद्धता और दिशा	आकर्षण तथा फूलना बदलना	शक्ति, मापांक और बढ़ाव

नमी का संरचना पर प्रभाव

जल रेशे के कुछ कम व्यवस्थित भागों में प्रवेश करता है और शृंखलाओं के बीच आकर्षण बदल सकता है। सामान्य विस्कोस में इससे गीली अवस्था में शक्ति तथा मापांक कम हो सकते हैं और फैलाव बढ़ सकता है। इसे केवल बाहर पानी चिपकने का प्रभाव नहीं समझना चाहिए।

मापांक और शक्ति

मापांक (**Modulus**) खिंचाव के विरुद्ध प्रारंभिक या निर्दिष्ट प्रतिरोध से संबंधित है। टूटने की शक्ति (**Breaking Strength**) विफल होने तक सहने की क्षमता बताती है। अधिक खिंचने वाला रेशा और अधिक बल पर टूटने वाला रेशा आवश्यक नहीं कि एक ही प्रकार का हो।

उदाहरण के लिए, दो नमूने समान अंतिम बल पर टूट सकते हैं, लेकिन छोटे खिंचाव पर उनका प्रतिरोध अलग हो सकता है। गीले वस्त्र का लटककर लंबा होना समझने में यह अंतर उपयोगी है।

> गीला मापांक, गीली शक्ति और गीला बढ़ाव अलग गुण हैं। मोडल का उच्च गीला मापांक केवल अधिक जल सोखने का नाम नहीं है।

विस्कोस के यांत्रिक गुण

Mechanical Properties of Viscose

सूखी और गीली अवस्था

सामान्य विस्कोस उपयोगी वस्त्र शक्ति रखता है, लेकिन गीला होने पर उसकी मजबूती प्रायः घटती है। कमी की मात्रा रेशा प्रकार, शृंखला संगठन और परीक्षण दशाओं पर निर्भर करती है। हर नमूने में एक ही निश्चित प्रतिशत कमी लिखना सही नहीं है।

गीली अवस्था में रेशा फूल सकता है और तनाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। धुलाई में जोरदार रगड़, मरोड़ और गीले भारी वस्त्र को एक बिंदु से उठाना स्थानीय क्षति बढ़ा सकता है। धागे और कपड़े की संरचना अंतिम परिणाम में भूमिका निभाती है।

गुण	सामान्य विस्कोस का व्यवहार	उपयोग में अर्थ
तन्य क्षमता	सामान्य उपयोग में पर्याप्त; प्रकार से भिन्न	उत्पाद के अनुसार शक्ति जाँच
गीली मजबूती	प्रायः सूखी अवस्था से कम	कोमल धुलाई और सहारा
बढ़ाव	नमी और संरचना से प्रभावित	गीले कपड़े में आकार परिवर्तन संभव
प्रत्यावर्तन	सामान्यतः सीमित	सिलवट और दबाव का ध्यान

घर्षण और टिकाऊपन

एक ही स्थान पर लगातार घर्षण से सतह घिस सकती है या धागे कमजोर हो सकते हैं। गीला घर्षण सूखे घर्षण से अलग परिणाम दे सकता है। उच्च घनता, उपयुक्त ऐंठन और मिश्रण कुछ प्रदर्शन गुण सुधार सकते हैं।

शक्ति की तुलना का आधार

अलग मोटाई वाले धागों की केवल टूटने के बल से तुलना अधूरी है। टेनेसिटी (**Tenacity**) में बल को रैखिक घनता के सापेक्ष देखा जाता है। कपड़े की तन्य शक्ति और रेशे की टेनेसिटी अलग स्तरों के परीक्षण हैं।

> सामान्य विस्कोस की गीली कमजोरी को सभी मोडल और लाइयोसेल उत्पादों पर उसी मात्रा में लागू न करें। प्रक्रिया से संरचना और व्यवहार बदलते हैं।

नमी ग्रहण और जल व्यवहार

Moisture Absorption and Water Behaviour

आर्द्रताग्राहिता

विस्कोस वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण करता है। सेल्यूलोज के जलप्रिय समूह और उपलब्ध सूक्ष्म क्षेत्र इस गुण में योगदान देते हैं। जलवाष्प ग्रहण, तरल जल सोखना और कपड़े में जल फैलना तीन संबंधित लेकिन अलग प्रक्रियाएँ हैं।

नमी प्रत्याग्रहण (**Moisture Regain**) में शुष्क रेशा भार आधार होता है। नमी अंश (**Moisture Content**) में जल सहित कुल नम भार आधार होता है। दोनों को एक ही प्रतिशत समझने से गणना गलत हो सकती है।

> नमी प्रत्याग्रहण = जल का भार ÷ शुष्क रेशा भार × 100। नमी अंश = जल का भार ÷ नम कुल भार × 100।

यदि किसी उदाहरण में सूखा रेशा 100 ग्राम और ग्रहण जल 13 ग्राम है, तो प्रत्याग्रहण 13% तथा नमी अंश 13 ÷ 113 × 100 = लगभग 11.50% होगा। यह गणना का आधार स्पष्ट करने वाला उदाहरण है; प्रत्येक परिवेश में रेयान इतना ही जल ग्रहण नहीं करेगा।

वातावरण का प्रभाव

सापेक्ष आर्द्रता, ताप, पूर्व भिगोने या सुखाने की दशा और परिसज्जा नमी परिणाम बदलते हैं। व्यापार में प्रयुक्त मानक नमी अनुमति वास्तविक मापी गई नमी से अलग अवधारणा हो सकती है। रिपोर्ट में आधार स्पष्ट होना चाहिए।

आराम और स्थिर विद्युत

नमी ग्रहण त्वचा के पास की आर्द्रता तथा स्थिर विद्युत व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। फिर भी आराम केवल अवशोषण से तय नहीं होता। वस्त्र की मोटाई, हवा का प्रवाह, सूखने की गति और उपयोग की गतिविधि भी महत्त्वपूर्ण हैं।

> नमी ग्रहण अच्छा होने का अर्थ हर विस्कोस कपड़े का जल्दी सूखना नहीं है। जल धारण और वाष्पन की दशाएँ अलग देखी जाती हैं।

चमक, स्पर्श और गिरावट

Lustre, Handle and Drape

चमक को नियंत्रित करना

विस्कोस चमकीले, अर्ध-मैट या मैट रूपों में बनाया जा सकता है। रेशा सतह, काट, डिलस्ट्रेंट, धागे की ऐंठन और बुनावट प्रकाश व्यवहार बदलते हैं। इसलिए अधिक चमक होना हमेशा अधिक गुणवत्ता या अधिक शुद्धता का प्रमाण नहीं है।

रेशम जैसा दृश्य प्रभाव रेयान की लोकप्रियता का एक कारण रहा है। फिर भी प्राकृतिक रेशम के फाइब्रोइन और रेयान के सेल्यूलोज में मूल अंतर रहता है। समान चमक वाले कपड़ों की देखभाल और रासायनिक प्रतिक्रिया अलग हो सकती है।

मुलायम स्पर्श

महीन रेयान और उपयुक्त धागा संरचना से कोमल स्पर्श (**Soft Handle**) मिल सकता है। मोटी, सघन या कठोर परिसज्जित सामग्री का अनुभव अलग होगा। सतह का चिकनापन केवल रेशे की रासायनिक पहचान से निर्धारित नहीं होता।

गुण	उसे प्रभावित करने वाले आधार
चमक	सतह, काट, डिलस्ट्रेंट और बुनावट
स्पर्श	महीनता, धागा, सतह और परिसज्जा
गिरावट	भार, लचीलेपन और संरचना का संयुक्त प्रभाव
पारदर्शिता	धागे की मोटाई तथा कपड़े की खुलावट

गिरावट का उपयोग

गिरावट (**Drape**) कपड़े के अपने भार से तह बनाकर लटकने का व्यवहार है। रेयान से बहती गिरावट वाले परिधान बनाए जा सकते हैं। लेकिन अच्छी गिरावट का अर्थ अच्छी प्रत्यास्थता नहीं है; कपड़ा सुंदर लटक सकता है और फिर भी सिलवट पकड़ सकता है।

हल्का दुपट्टा, घनी पोशाक और अस्तर में अलग गुणों की आवश्यकता होती है। उपयोग के अनुसार धागा, बुनावट और परिसज्जा चुनी जाती है।

> चमक दृश्य गुण है, स्पर्श अनुभवगत सतह गुण है और गिरावट यांत्रिक व्यवहार है। इन्हें एक ही माप न समझें।

सिलवट और आयामी स्थिरता

Creasing and Dimensional Stability

सिलवट पड़ने का कारण

कपड़े को मोड़ने या दबाने पर रेशे और धागे स्थानीय रूप से विकृत होते हैं। सामान्य विस्कोस में प्रत्यास्थ प्रत्यावर्तन सीमित होने से कुछ सिलवटें बनी रह सकती हैं। नमी शृंखलाओं के बीच आकर्षण बदलती है, जिससे रूप बदलना और दोबारा जमना प्रभावित होता है।

सिलवट-प्रतिरोध (**Crease Resistance**) और सिकुड़न-प्रतिरोध (**Shrink Resistance**) अलग हैं। कोई कपड़ा कम सिकुड़ सकता है, फिर भी आसानी से सिलवट पकड़ सकता है। अलग परीक्षण और परिसज्जाएँ इन गुणों को लक्षित करते हैं।

सिकुड़न और फैलना

धुलाई में निर्माण के समय का तनाव मुक्त होने पर रिलैक्सेशन सिकुड़न हो सकती है। रेशा फूलना, धागों का पुनर्विन्यास और कपड़े की खुली संरचना भी आयाम बदल सकती है। दूसरी ओर गीले भारी वस्त्र को लटकाने से लंबाई बढ़ सकती है।

परिवर्तन	संभावित आधार
लंबाई या चौड़ाई घटना	तनाव मुक्त होना और संरचना का पुनर्विन्यास
गीले परिधान का लंबा होना	अपने भार से खिंचाव
तिरछापन	धागा ऐंठन तथा निर्माण असंतुलन
सिलवट बनी रहना	सीमित प्रत्यावर्तन और दबाव

सुधार के उपाय

सही निर्माण, पूर्व-सिकुड़न, उपयुक्त स्थिरीकरण और नियंत्रित परिसज्जा आयामी व्यवहार सुधार सकते हैं। क्रॉसलिंकिंग आधारित कुछ उपचार सिलवट प्रतिरोध बढ़ाते हैं, लेकिन स्पर्श तथा शक्ति में बदलाव भी संभव हैं। लाभ और प्रभाव दोनों देखे जाते हैं।

ऊन जैसी शल्क-आधारित प्राकृतिक फेल्टिंग सामान्य विस्कोस की प्रमुख सिकुड़न व्याख्या नहीं है। दोनों रेशों में आयाम घटने का कारण एक जैसा मानना गलत होगा।

> सिकुड़न, फैलाव, तिरछापन और सिलवट अलग समस्याएँ हैं। उचित उपाय के लिए पहले परिवर्तन का कारण समझना चाहिए।

ताप और दहन व्यवहार

Thermal and Burning Behaviour

ताप पर सेल्यूलोज की प्रतिक्रिया

सामान्य विस्कोस रेशा पॉलिएस्टर की तरह आसानी से पिघलकर दोबारा आकार लेने वाला रेशा नहीं है। अधिक ताप पर सेल्यूलोज का विघटन, पीला पड़ना, झुलसना और जलना हो सकता है। इसीलिए मानव-निर्मित होने से उसे स्वतः तापसुघट्य नहीं मानना चाहिए।

इस्तरी की उपयुक्त दशा केवल मूल रेशे से तय नहीं होती। रंग, छपाई, मिश्रित रेशे, चिपकने वाला अंतरवस्त्र और परिसज्जा अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। तैयार उत्पाद का देखभाल लेबल प्राथमिक आधार है।

सामान्य दहन संकेत

नियंत्रित प्रयोगशाला परीक्षण में सामान्य सेल्यूलोसिक रेयान कागज जैसे दहन संकेत और अपेक्षाकृत हल्की राख दे सकता है। सामान्यतः प्राकृतिक प्रोटीन के बाल जैसे संकेतों से उसका व्यवहार अलग होता है। रंग, विशेष अग्नि-प्रतिरोधी उपचार और मिश्रण परिणाम बदल सकते हैं।

तुलना का आधार	सामान्य विस्कोस	सामान्य प्रोटीन रेशे
मुख्य पदार्थ	सेल्यूलोज	फाइब्रोइन या केराटिन
दहन संकेत	कागज जैसे संकेत संभव	बाल या प्रोटीन जैसे संकेत संभव
पहचान की सीमा	कपास से अकेले अलग करना कठिन	रेशम और ऊन को अलग करना कठिन

परीक्षण का सही अर्थ

दहन परीक्षण रेशा वर्ग का सहायक संकेत देता है। इससे अकेले शुद्धता, मिश्रण प्रतिशत या वस्त्र की अग्नि सुरक्षा प्रमाणित नहीं होती। धुआँ सीधे सूँघना और घर पर आग से पहचान करना उचित प्रयोगशाला पद्धति नहीं है।

सुरक्षात्मक उपयोग के वस्त्रों का मूल्यांकन निर्धारित प्रदर्शन परीक्षणों से होता है। केवल रेयान या प्राकृतिक शब्द उस प्रदर्शन का प्रमाण नहीं है।

> न पिघलना, न जलने का पर्याय नहीं है। ताप पर विघटन और ज्वाला में दहन अलग घटनाएँ हैं।

रासायनिक और जैविक व्यवहार

Chemical and Biological Behaviour

अम्ल और क्षार

विस्कोस सेल्यूलोसिक रेशा है। अम्लीय दशाओं में शृंखला टूटने की संभावना होती है; प्रभाव अम्ल की प्रकृति, सांद्रता, ताप और संपर्क अवधि पर निर्भर करता है। अत्यधिक उपचार से शक्ति घट सकती है। केवल हल्का रंग बदलना और मूल रेशा कमजोर होना अलग परिणाम भी हो सकते हैं।

ऊन और रेशम की तुलना में सामान्य सेल्यूलोसिक पदार्थ कुछ नियंत्रित क्षारीय प्रक्रियाएँ बेहतर सह सकते हैं। लेकिन विस्कोस को हर प्रबल क्षार और हर ताप पर सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। फूलना, संरचना परिवर्तन और शक्ति हानि संभव हैं। कपास की कठोर प्रक्रिया को बिना संशोधन रेयान पर लागू करना उचित नहीं है।

कारक	महत्त्वपूर्ण प्रभाव
अम्ल	उपयुक्त दशाओं में सेल्यूलोज शृंखला का विघटन
क्षार	फूलना और प्रक्रिया के अनुसार संरचना परिवर्तन
ऑक्सीकारक	विरंजन संभव; अधिक उपचार से क्षति
प्रकाश और मौसम	रंग फीका होना तथा धीरे-धीरे कमजोरी

विरंजन और विलायक

विरंजन (**Bleaching**) का उद्देश्य अनचाहा रंग घटाना है। उचित रसायन, ताप, समय और धुलाई आवश्यक हैं। अधिक विरंजन से सफेदी बढ़ने के साथ मजबूती घट सकती है। रंगे या मिश्रित वस्त्र में अलग सीमाएँ होती हैं।

कई सामान्य कार्बनिक विलायकों से मूल विस्कोस तुरंत नहीं घुलता, लेकिन रंग और परिसज्जा प्रभावित हो सकते हैं। एसीटोन में घुलने वाले कुछ एसीटेट रेशों की प्रतिक्रिया को सभी रेयान पर लागू नहीं किया जाता।

जैविक प्रभाव

लगातार नमी, गंदगी और अनुपयुक्त भंडारण फफूँद तथा जैविक क्षति की संभावना बढ़ा सकते हैं। रेयान को केवल पौधे से बना होने के कारण जीवाणुरोधी नहीं माना जाता। ऐसे दावे के लिए विशिष्ट परीक्षण आवश्यक हैं।

> रासायनिक सहनशीलता को उपचार की दशाओं सहित समझें। सेल्यूलोज होना किसी भी सफाई उत्पाद की असीम अनुमति नहीं देता।

रंगाई, छपाई और परिसज्जा

Dyeing, Printing and Finishing

रंग ग्रहण की क्षमता

विस्कोस रंगाई के लिए उपयोगी सेल्यूलोसिक रेशा है। उसके जलप्रिय समूह और उपलब्ध सूक्ष्म क्षेत्र रंग के प्रवेश में भूमिका निभाते हैं। प्रत्यक्ष रंग (**Direct Dyes**), अभिक्रियाशील रंग (**Reactive Dyes**) और उपयुक्त अन्य रंग प्रणालियाँ प्रयोग की जा सकती हैं। सभी रंग एक ही प्रकार का बंध नहीं बनाते।

अभिक्रियाशील रंग नियंत्रित प्रक्रिया में सेल्यूलोज के साथ रासायनिक बंध बना सकते हैं। फिर भी रंग स्थायित्व केवल रंग वर्ग से नहीं तय होता। रंगाई की पूर्णता, धुलाई और बचे रंग का निष्कासन भी महत्त्वपूर्ण हैं।

छपाई और सजावटी रूप

रेयान की अच्छी गिरावट और रंग ग्रहण क्षमता उसे छपे परिधानों में उपयोगी बनाती है। रंग प्रवेश आधारित छपाई और पिगमेंट बाइंडर आधारित छपाई अलग प्रणालियाँ हैं। सतह कठोर लगना या रंग घिसना बाइंडर तथा प्रक्रिया से भी संबंधित हो सकता है।

उपचार	मुख्य लक्ष्य	संभावित ध्यान
मुलायम परिसज्जा	स्पर्श और गिरावट सुधारना	अवशोषण तथा आगे रंगाई पर प्रभाव
सिलवट-प्रतिरोधी उपचार	आकार लौटाना सुधारना	शक्ति और स्पर्श में बदलाव
पूर्व-सिकुड़न	आगे आयामी परिवर्तन घटाना	अंतिम धुलाई दशाओं से संबंध
मैट प्रभाव	चमक कम करना	कम चमक को कम शुद्धता न मानना

प्रदर्शन की जाँच

चमकीला रंग होना रंग स्थायित्व का प्रमाण नहीं है। धुलाई, पसीना, प्रकाश और घर्षण के लिए अलग परिणाम मिल सकते हैं। अच्छा धुलाई स्थायित्व होने पर भी प्रकाश में रंग फीका पड़ सकता है।

परिसज्जा वस्त्र को मूल रेशे से अलग अनुभव दे सकती है। इसलिए पहचान में केवल स्पर्श पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।

> रंग की गहराई, रंग ग्रहण और रंग स्थायित्व अलग गुण हैं। अंतिम उपयोग के अनुसार उपयुक्त परीक्षण चुने जाते हैं।

मोडल और उच्च गीला मापांक

Modal and High Wet Modulus

सामान्य विस्कोस में सुधार

मोडल (**Modal**) संशोधित विस्कोस प्रक्रिया से प्राप्त पुनर्योजित सेल्यूलोसिक रेशा है। इसे अच्छी टूटन क्षमता और उच्च गीले मापांक (**High Wet Modulus**) से पहचाना जाता है। संशोधन में कच्चे माल, शृंखला लंबाई, घोल, जमाव और खिंचाव के नियंत्रण का योगदान होता है।

उच्च गीला मापांक का अर्थ गीली अवस्था में निर्दिष्ट खिंचाव के विरुद्ध अधिक प्रतिरोध है। यह अधिक पानी सोखने का नाम नहीं है। सामान्य विस्कोस की तुलना में गीला वस्त्र कम आसानी से विकृत हो सके, यह उपयोगी लक्ष्य है।

संशोधित प्रक्रिया	बेहतर गीला व्यवहार	वस्त्र उपयोग
Modified Viscose	Wet Performance	Textile Use
शृंखला और स्पिनिंग नियंत्रण	शक्ति तथा मापांक का सुधार	आराम और रूप स्थिरता

संरचना का प्रभाव

शृंखला लंबाई और अभिविन्यास का उपयुक्त नियंत्रण सूखी तथा गीली तन्य क्षमता सुधार सकता है। सामान्य विस्कोस और मोडल दोनों का मुख्य पदार्थ सेल्यूलोज है, पर उनकी संरचना और प्रदर्शन समान नहीं होते।

आधार	सामान्य विस्कोस	मोडल
उत्पादन	सामान्य विस्कोस मार्ग	संशोधित विस्कोस मार्ग
गीला मापांक	अपेक्षाकृत कम	अपेक्षाकृत अधिक
गीली तन्य क्षमता	अधिक कमी हो सकती है	सामान्य विस्कोस से बेहतर
आयामी व्यवहार	अधिक संवेदनशील हो सकता है	उचित निर्माण में बेहतर स्थिरता संभव

गुण को परिभाषा से जोड़ना

मोडल को केवल बहुत मुलायम विस्कोस कहना अधूरा है। मुलायम स्पर्श उपयोगी गुण है, लेकिन उसकी विशिष्ट पहचान में यांत्रिक प्रदर्शन भी शामिल है। बहुत महीन रेशा और उच्च गीला मापांक भी अलग अवधारणाएँ हैं।

मोडल कई प्रकार के पौध-आधारित सेल्यूलोज से तकनीकी रूप से बनाया जा सकता है। कुछ उत्पादों का विशेष कच्चा स्रोत उनके निर्माता की जानकारी है; उसे पूरी रेशा श्रेणी की अनिवार्य परिभाषा नहीं बनाना चाहिए।

> मोडल रेयान परिवार का उन्नत सेल्यूलोसिक रेशा है; वह प्राकृतिक रेशम, कपास या अलग प्रोटीन रेशा नहीं है।

मोडल के गुण, उपयोग और देखभाल

Modal: Properties, Uses and Care

उपयोगी गुण

मोडल में कोमल स्पर्श, नमी ग्रहण और सामान्य विस्कोस से बेहतर सूखी तथा गीली यांत्रिक क्षमता मिल सकती है। उचित कपड़ा निर्माण में बार-बार धुलाई के बाद रूप बनाए रखने में सहायता मिलती है। वास्तविक परिणाम रेशा प्रकार, मिश्रण और परिसज्जा के अनुसार बदलते हैं।

महीन मोडल और उपयुक्त धागों से नरम त्वचा-संपर्क वस्त्र बनाए जाते हैं। महीनता का नाम अपने आप पूरा धागा या कपड़ा प्रदर्शन नहीं बताता। ढीला बुनाव और असंतुलित धागा अच्छे रेशे के लाभ को घटा सकते हैं।

उपयोग	वांछित गुण
अंतर्वस्त्र और घरेलू परिधान	कोमलता और नमी प्रबंधन
टी-शर्ट तथा बुने वस्त्र	गिरावट और आराम
कपास-मोडल मिश्रण	स्पर्श तथा निर्माण गुणों का संयोजन
बिस्तर संबंधी उत्पाद	कोमल सतह और उपयोगानुकूल देखभाल

देखभाल में अंतर

सामान्य विस्कोस से बेहतर गीली मजबूती होने का अर्थ मनचाही कठोर धुलाई नहीं है। तैयार वस्त्र में इलास्टेन, छपाई, सजावट और सीवन की सीमाएँ हो सकती हैं। लेबल के अनुसार धुलाई तथा सुखाने का चयन आवश्यक है।

गीले परिधान को बिना सहारे खींचने से आकार बदल सकता है। घर्षण से पिलिंग या सतह परिवर्तन भी संभव हैं। इन्हें केवल रेशा नाम के आधार पर शून्य नहीं माना जाता।

मुलायमपन और टिकाऊपन

कोमल स्पर्श और लंबे उपयोग में अच्छी सतह अलग गुण हैं। महीन, खुला कपड़ा बहुत नरम लग सकता है, पर घर्षण में उसकी आवश्यकता अलग होगी। सही उत्पाद में दोनों के बीच संतुलन रखा जाता है।

> मोडल के अच्छे गीले गुण उसकी प्रमुख विशेषता हैं; अंतिम परिधान की देखभाल फिर भी पूरे उत्पाद पर आधारित होती है।

पॉलिनोसिक और विशेष रेयान

Polynosic and Speciality Rayons

पॉलिनोसिक का संदर्भ

पॉलिनोसिक (**Polynosic**) उच्च श्रृंखला लंबाई और अधिक व्यवस्थित संरचना वाले विशेष विस्कोस आधारित रेशों से संबंधित नाम है। ऐसे रेशों का उद्देश्य सामान्य विस्कोस की तुलना में बेहतर गीला मापांक, शक्ति और आयामी स्थिरता प्राप्त करना रहा है। विभिन्न वर्गीकरणों में इनका संबंध उच्च गीला मापांक समूह से जोड़ा जाता है।

पॉलिनोसिक, मोडल और उच्च गीला मापांक शब्दों का ऐतिहासिक तथा तकनीकी संदर्भ पूरी तरह समान नहीं होता। अध्ययन में उनके सामान्य उद्देश्य समझें, लेकिन हर व्यापारिक नाम को सभी अन्य नामों का सार्वभौमिक पर्याय न मानें।

उच्च टेनेसिटी रेयान

विशेष उच्च टेनेसिटी रेयान (**High-tenacity Rayon**) अधिक भार सहने वाले उपयोगों के लिए बनाया जाता है। टायर कॉर्ड जैसे औद्योगिक उपयोग में श्रृंखला संगठन, शक्ति, मापांक और तापीय व्यवहार महत्त्वपूर्ण होते हैं। सामान्य वस्त्र विस्कोस और टायर कॉर्ड एक ही प्रदर्शन श्रेणी नहीं हैं।

विशेष रूप	विकास का प्रमुख लक्ष्य
उच्च गीला मापांक	गीले खिंचाव और विकृति का प्रतिरोध
उच्च टेनेसिटी	रैखिक घनता के सापेक्ष अधिक टूटन बल
विशेष काट वाला रेयान	अवशोषण, सतह या अन्य उपयोगी प्रभाव
विशेष परिसज्जित रेयान	निर्धारित कार्य के लिए अतिरिक्त गुण

एक गुण से सभी गुण तय नहीं होते

उच्च टेनेसिटी का अर्थ अधिक पानी सोखना या अधिक प्रत्यास्थता नहीं है। इसी तरह अग्नि-प्रतिरोधी संशोधन वाले किसी उत्पाद के गुण सामान्य रेयान पर लागू नहीं किए जाते। विशेषता का प्रमाण संबंधित परीक्षण और उत्पाद विनिर्देश से मिलता है।

ऐसे रेशों को पढ़ते समय सामान्य प्रक्रिया और विशेष नियंत्रण का संबंध समझना आवश्यक है। मुख्य बहुलक समान रहकर भी प्रदर्शन की सीमा बदल सकती है।

> उच्च शक्ति, उच्च मापांक और अधिक बढ़ाव तीन अलग गुण हैं। किसी विशेष रेयान का नाम पढ़कर बाकी गुण अपने आप न मानें।

क्यूप्रो: निर्माण का सिद्धांत

Cupro: The Principle of Manufacture

क्यूप्रामोनियम मार्ग

क्यूप्रो (**Cupro**) क्यूप्रामोनियम प्रक्रिया से प्राप्त पुनर्योजित सेल्यूलोज रेशा है। उपयुक्त शुद्ध सेल्यूलोज को ताँबा-अमोनिया आधारित विशेष माध्यम में घोलकर रेशा बनाया जाता है। अंतिम रेशे में सेल्यूलोज पुनः प्राप्त होता है; इसे ताँबे का धात्विक तार नहीं मानना चाहिए।

कॉटन लिंटर्स इसका महत्त्वपूर्ण कच्चा स्रोत हैं। इन छोटे रेशों को उपयुक्त सफाई और शुद्धता के बाद उपयोग किया जाता है। स्रोत कपास होने पर भी घोल से बना अंतिम क्यूप्रो प्राकृतिक कपास के मूल कोशिकीय रेशे से अलग है।

शुद्ध सेल्यूलोज	क्यूप्रामोनियम घोल	रेशा और सफाई
Purified Cellulose	Cuprammonium Solution	Fibre and Washing
उपयुक्त कॉटन लिंटर्स आदि	अलग घोल तैयार करने का मार्ग	सेल्यूलोज रेशा पुनः प्राप्त

रेशा बनाना और सफाई

घोल स्पिनरेट से निकलकर निर्धारित जमाव व्यवस्था में रेशा बनाता है। खिंचाव और पश्च-उपचार से अपेक्षित महीनता तथा संगठन विकसित होते हैं। आगे की सफाई में प्रक्रिया के ताँबा और अमोनिया संबंधी अवशेष हटाए जाते हैं; औद्योगिक पुनर्प्राप्ति संसाधन तथा अपशिष्ट प्रबंधन का महत्त्वपूर्ण भाग है।

विस्कोस से अंतर

क्यूप्रो की प्रक्रिया में सामान्य विस्कोस वाला सेल्यूलोज जैन्थेट मध्यवर्ती आवश्यक नहीं है। दोनों का अंतिम मुख्य पदार्थ सेल्यूलोज है, लेकिन घोल तैयार करने का मार्ग अलग है। एक प्रक्रिया का अभिकर्मक दूसरी की अनिवार्य शर्त नहीं है।

सामान्य नाम और ब्रांड

बेम्बर्ग (**Bemberg**) क्यूप्रो का प्रसिद्ध व्यावसायिक ब्रांड है। ब्रांड का नाम और सामान्य रेशा नाम अलग स्तर की जानकारी देते हैं। उत्पाद में वास्तविक रेशा सामग्री, निर्माण और देखभाल की जानकारी भी देखी जाती है।

> क्यूप्रो का अर्थ क्यूप्रामोनियम मार्ग से बना सेल्यूलोसिक रेशा है। नाम में ताँबे का संकेत होने से तैयार वस्त्र धातु रेशा नहीं बन जाता।

क्यूप्रो के गुण और पहचान

Cupro: Properties and Identification

महीनता और सतह

क्यूप्रो बहुत महीन और अपेक्षाकृत चिकने फिलामेंट रूप में उपयोगी है। सामान्य क्यूप्रो की लंबाई के साथ सतह चिकनी और अनुप्रस्थ काट लगभग गोल दिखाई दे सकती है। यह सामान्य विस्कोस की खाँचेदार काट से अलग संकेत है, लेकिन केवल गोल काट कई अन्य रेशों में भी मिलती है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



चिकनी लंबाई

Typical Smooth Longitudinal View



लगभग गोल काट

Typical Near-circular Section

स्पर्श, गिरावट और नमी

चिकनी सतह तथा महीन धागे से रेशम जैसा कोमल स्पर्श और अच्छी गिरावट मिल सकती है। सेल्यूलोसिक आधार के कारण जलवाष्प ग्रहण उपयोगी गुण है। स्थिर विद्युत और त्वचा-संपर्क अनुभव में निर्माण तथा वातावरण का भी प्रभाव होता है।

क्यूप्रो अस्तर (**Lining**) में उपयोगी है, क्योंकि अस्तर में चिकनापन, कपड़ों के बीच कम अटकाव और आराम महत्त्वपूर्ण होते हैं। अच्छी गिरावट वाले परिधानों और मिश्रित उत्पादों में भी इसका उपयोग हो सकता है।

गीली अवस्था और देखभाल

पुनर्योजित सेल्यूलोज होने पर भी क्यूप्रो का वास्तविक गीला प्रदर्शन उत्पाद के अनुसार देखा जाता है। उसे लाइयोसेल के बराबर गीली शक्ति वाला या सभी विस्कोस जैसा निश्चित कमी वाला मानना उचित नहीं है। तैयार परिधान की धुलाई अनुमति अलग से देखी जाती है।

पहचान की सीमा

मुलायम और चमकीला कपड़ा क्यूप्रो, रेशम, विस्कोस या अन्य रेशों से बन सकता है। सूक्ष्मदर्शी, उपयुक्त रासायनिक परीक्षण और उत्पाद सूचना साथ लेकर पहचान अधिक विश्वसनीय होती है। ब्रांड लिखा होना और प्रयोगशाला में रेशा संरचना का प्रमाण अलग आधार हैं।

> क्यूप्रो में कपास के प्राकृतिक रिबन मोड़ बने रहना आवश्यक नहीं है। पुनर्योजन में नया रेशीय रूप बनता है।

लाइयोसेल: प्रत्यक्ष घोल प्रक्रिया

Lyocell: The Direct Dissolution Process

सेल्यूलोज को सीधे घोलना

लाइयोसेल (**Lyocell**) पुनर्योजित सेल्यूलोज रेशा है, जिसे सामान्यतः एन-मिथाइलमॉर्फोलिन-एन-ऑक्साइड (**NMMO**) और उपयुक्त जल आधारित विलायक प्रणाली से बनाया जाता है। इसमें सामान्य विस्कोस जैसा जैन्थेट व्युत्पन्न बनाना आवश्यक नहीं होता। सेल्यूलोज को प्रत्यक्ष रूप से घोलकर फिर रेशीय रूप दिया जाता है।

1	**प्रत्यक्ष घोल**	सेल्यूलोज और NMMO-जल प्रणाली
2	**वायु अंतराल और स्नान**	नियंत्रित ड्राई-जेट वेट स्पिनिंग
3	**सफाई और पुनर्प्राप्ति**	रेशा धोना और विलायक पुनः उपयोग

वायु अंतराल और जल स्नान

सामान्य लाइयोसेल निर्माण में घोल स्पिनरेट से निकलकर एक छोटे वायु अंतराल से गुजरता है और फिर जल आधारित जमाव स्नान में जाता है। इस मार्ग को ड्राई-जेट वेट स्पिनिंग (**Dry-jet Wet Spinning**) कहा जाता है। वायु अंतराल में खिंचाव और बाद में विलायक का निकलना रेशा संगठन को प्रभावित करते हैं।

विलायक पुनर्प्राप्ति

स्नान से NMMO को अलग करके शुद्ध और पुनः उपयोग किया जा सकता है। अच्छी बंद-चक्र प्रणाली (**Closed-loop System**) में नई विलायक आवश्यकता और उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य रहता है। वास्तविक पुनर्प्राप्ति प्रतिशत संयंत्र और संचालन पर निर्भर करता है; उसे सभी लाइयोसेल कारखानों का एक स्थिर मान न मानें।

रासायनिक पहचान

अंतिम रेशा सेल्यूलोज है। NMMO रेशे का स्थायी बहुलक नहीं है और सामान्य लाइयोसेल प्रक्रिया में CS2 आधारित जैन्थेशन नहीं होता। प्रक्रिया अलग होने पर भी इसे नायलॉन जैसा पूर्णतः संश्लेषित बहुलक नहीं कहते।

कुछ प्रसिद्ध व्यावसायिक नाम लाइयोसेल और संबंधित उत्पादों से जुड़े हैं। सामान्य रेशा नाम प्रक्रिया की पहचान देता है; ब्रांड विशिष्ट निर्माता की उत्पाद श्रृंखला बता सकता है।

> लाइयोसेल का मुख्य अंतर प्रत्यक्ष सेल्यूलोज घोल मार्ग है। वायु अंतराल होने से यह केवल विलायक वाष्पन वाली ड्राई स्पिनिंग नहीं हो जाती।

लाइयोसेल के गुण और फाइब्रिलेशन

Lyocell Properties and Fibrillation

यांत्रिक क्षमता और नमी

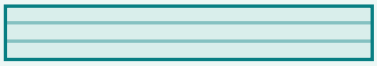
लाइयोसेल में सामान्य विस्कोस की तुलना में अधिक सूखी तथा अच्छी गीली तन्य क्षमता मिलती है। गीली शक्ति पूरी तरह अपरिवर्तित हो, यह सभी उत्पादों के लिए आवश्यक नहीं है।

सेल्यूलोसिक आधार से नमी ग्रहण उपयोगी है। कपड़े का आराम धागे, घनता, परिसज्जा और उपयोग की दशाओं से भी निर्धारित होता है।

फाइब्रिलेशन का अर्थ

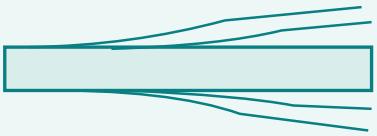
गीली अवस्था में घर्षण या विशेष प्रक्रिया से रेशे की सतह से बहुत महीन अनुदैर्ध्य फाइब्रिल अलग हो सकती हैं। इसे फाइब्रिलेशन (**Fibrillation**) कहते हैं। यह पूरे रेशे का छोटे टुकड़ों में कटना या कपड़े का सामान्य पिलिंग ही नहीं है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



प्रारंभिक सतह

Before Surface Fibrillation



महीन भाग अलग होना

Surface Fibrils Separate Lengthwise

नियंत्रित फाइब्रिलेशन से विशेष मुलायम या पीच जैसी सतह विकसित की जा सकती है। अनियंत्रित होने पर धुंधली, असमान सतह या अवांछित रोएँदार रूप आ सकता है। कम फाइब्रिलेशन वाले संशोधित प्रकार और उपयुक्त परिसज्जाएँ भी उपलब्ध हैं।

पिलिंग से अंतर

पिलिंग में बाहर आए रेशे उलझकर छोटी गोलियाँ बनाते हैं। फाइब्रिलेशन में मूल रेशे की सतह लंबाई की दिशा में महीन भागों में विभक्त होती है। दोनों सतह को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और नियंत्रण एक जैसे नहीं हैं।

उपयोग

लाइयोसेल का उपयोग परिधान, घरेलू वस्त्र और कुछ नॉनवोवन तथा तकनीकी उत्पादों में होता है। उपयोग के अनुसार फाइब्रिलेशन, घर्षण और आयामी स्थिरता का नियंत्रण आवश्यक है।

> फाइब्रिलेशन हमेशा दोष नहीं है। नियंत्रित रूप उपयोगी सतह बना सकता है; अनियंत्रित रूप उत्पाद की गुणवत्ता घटा सकता है।

प्रमुख पुनर्योजित रेशों की तुलना

Comparing Regenerated Cellulosic Fibres

समान मुख्य पदार्थ, अलग मार्ग

विस्कोस, मोडल, क्यूप्रो और लाइयोसेल का मुख्य रेशीय पदार्थ सेल्यूलोज है। फिर भी घोल तैयार करने, जमाव और खिंचाव की व्यवस्था अलग है। इसी कारण समान रासायनिक वर्ग के भीतर गीली क्षमता, सतह और उपयोग में अंतर मिलते हैं।

रेशा	प्रमुख निर्माण मार्ग	विशिष्ट अध्ययन बिंदु
विस्कोस	जैन्थेट आधारित घोल और वेट स्पिनिंग	अच्छी गिरावट; सामान्य प्रकार में गीली शक्ति कम
मोडल	संशोधित विस्कोस मार्ग	उच्च गीला मापांक और बेहतर यांत्रिक क्षमता
क्यूप्रो	क्यूप्रामोनियम मार्ग	महीन, चिकने फिलामेंट और अस्तर उपयोग
लाइयोसेल	प्रत्यक्ष विलायक घोल मार्ग	अच्छी सूखी-गीली क्षमता; फाइब्रिलेशन का नियंत्रण

सूक्ष्म आकृति की तुलना

सामान्य विस्कोस की खाँचेदार काट और लंबाई की धारियाँ उपयोगी संकेत हैं। सामान्य क्यूप्रो तथा लाइयोसेल में अपेक्षाकृत गोल काट मिल सकती है। संशोधित प्रकारों और विशेष आकार के रेशों में भिन्नता संभव है। इसलिए काट का एक चित्र पूरी श्रेणी का अंतिम प्रमाण नहीं है।

नामों का संबंध

रेयान शब्द का उपयोग देश, पुस्तक और व्यावसायिक संदर्भ के अनुसार व्यापक या विशेष अर्थ में मिल सकता है। तकनीकी अध्ययन में प्रत्येक रेशे का विशिष्ट सामान्य नाम और प्रक्रिया बताना अधिक स्पष्ट है। मोडल और लाइयोसेल को केवल सामान्य विस्कोस के नए ब्रांड न मानें।

चयन का आधार

यदि धुलाई में रूप स्थिरता मुख्य आवश्यकता है, तो रेशे के गीले मापांक के साथ कपड़े की संरचना भी देखी जाएगी। यदि अस्तर चाहिए, तो चिकनापन और गिरावट महत्त्वपूर्ण होंगे। यदि विशेष सतह चाहिए, तो फाइब्रिलेशन और परिसज्जा का नियंत्रण आवश्यक होगा।

> समान सेल्यूलोज आधार का अर्थ समान ताकत, समान आकृति या एक जैसी धुलाई नहीं है। प्रक्रिया और तैयार उत्पाद दोनों को साथ पढ़ें।

एसीटेट और पुनर्योजित सेल्यूलोज का अंतर

Acetate and Regenerated Cellulose

स्थायी व्युत्पन्न की संकल्पना

सेल्यूलोज के हाइड्रॉक्सिल समूहों में रासायनिक परिवर्तन करके सेल्यूलोज एसीटेट बनाया जाता है। एसीटेट (**Acetate**) और ट्राइएसीटेट (**Triacetate**) में एसीटिल समूह अंतिम रेशे के पदार्थ का हिस्सा बने रहते हैं। इसलिए इन्हें सामान्य विस्कोस के समान अपरिवर्तित पुनर्योजित सेल्यूलोज नहीं मानते।

पुरानी पुस्तकों में एसीटेट रेयान जैसा नाम मिल सकता है। ऐतिहासिक शब्दावली का अर्थ समझना उपयोगी है, लेकिन आधुनिक अध्ययन में रेशा पदार्थ और विशिष्ट नाम स्पष्ट रखने चाहिए। सभी सेल्यूलोज आधारित मानव-निर्मित रेशों के गुण एक जैसे नहीं होते।

आधार	सामान्य विस्कोस	एसीटेट रेशा
अंतिम मुख्य पदार्थ	पुनर्योजित सेल्यूलोज	सेल्यूलोज एसीटेट व्युत्पन्न
घोल मार्ग	अस्थायी जैन्थेट बनता है	एसीटेट बहुलक का उपयुक्त घोल
सामान्य ताप व्यवहार	अधिक ताप पर विघटन	तापसुघट्य व्यवहार महत्त्वपूर्ण
विलायक प्रतिक्रिया	एसीटोन में सामान्यतः नहीं घुलता	कुछ एसीटेट प्रकार एसीटोन में घुल सकते हैं

एसीटेट और ट्राइएसीटेट

दोनों में रासायनिक प्रतिस्थापन की मात्रा अलग होती है। इसलिए उनकी घुलनशीलता, नमी और तापीय प्रतिक्रिया समान नहीं होती। एसीटोन से जुड़ा सामान्य एसीटेट संकेत सभी ट्राइएसीटेट उत्पादों पर लागू नहीं किया जाता।

अध्ययन में उपयोग

रेयान की पहचान या दाग छुड़ाने की विधि पढ़ते समय पुराने व्यापक नामों से भ्रम हो सकता है। यदि पदार्थ एसीटेट है, तो मूल विस्कोस की देखभाल और विलायक व्यवहार सीधे लागू करना गलत होगा। वास्तविक सामग्री पहचान आवश्यक है।

> प्राकृतिक सेल्यूलोज से बनना समान कच्चा आधार बताता है। अंतिम पदार्थ सेल्यूलोज है या उसका स्थायी व्युत्पन्न, यह अलग प्रश्न है।

बाँस से बना रेयान और प्राकृतिक बाँस रेशा

Bamboo-derived Rayon and Natural Bamboo Fibre

पौधे का नाम और रेशा नाम

बाँस (**Bamboo**) से मिले सेल्यूलोज को विस्कोस प्रक्रिया से नया रेशा बनाया जाए, तो वह बाँस-आधारित विस्कोस या रेयान है। यह पौधे से मूल रेशीय बंडल निकालकर तैयार किए गए प्राकृतिक बाँस रेशे से अलग उत्पादन मार्ग है। दोनों को केवल बाँस शब्द से एक जैसा नहीं समझना चाहिए।

पौधा स्रोत	प्रक्रिया का चयन	अंतिम पहचान
Bamboo Source	Process Route	Fibre Identity
सेल्यूलोज का कच्चा आधार	मूल रेशा या पुनर्योजन	वास्तविक रेशा नाम और परीक्षण

पुनर्योजन में क्या बदलता है?

गूदा बनाना, घोल तैयार करना और पुनर्योजन मूल पौधे की कोशिकीय बनावट बदल देते हैं। अंतिम रेशे की आकृति स्पिनिंग और जमाव से बनती है। इसलिए बाँस के तने की सभी विशेषताएँ रेयान वस्त्र में अपने आप सुरक्षित रहना आवश्यक नहीं है।

जीवाणुरोधी दावों की सीमा

पौधे के किसी घटक में जीवाणुरोधी गुण होने से तैयार रेयान कपड़ा स्वतः वैसा सिद्ध नहीं होता। प्रसंस्करण में पदार्थ बदल या हट सकते हैं। तैयार वस्त्र के दावे के लिए उसी उत्पाद पर उपयुक्त प्रमाण आवश्यक है। केवल प्राकृतिक स्रोत ऐसा प्रमाण नहीं देता।

सूचना	सही व्याख्या
बाँस से प्राप्त गूदा	सेल्यूलोज का स्रोत
विस्कोस या लाइयोसेल	रेशा बनाने की विशिष्ट प्रक्रिया
प्राकृतिक बाँस रेशा	मूल रेशीय भाग का पृथक्करण वाला अलग मार्ग
जीवाणुरोधी उत्पाद	विशिष्ट परीक्षण और दावे का विषय

पर्यावरण का संबंध

तेजी से बढ़ने वाला पौधा उपयोगी कच्चा स्रोत हो सकता है, लेकिन पूरा पर्यावरणीय प्रभाव गूदा, रसायन, ऊर्जा, जल और उत्पादन नियंत्रण से तय होगा। केवल पौधे की वृद्धि गति से अंतिम वस्त्र का पूरा मूल्यांकन नहीं होता।

> कच्चे पौधे का नाम रेशा निर्माण प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। स्रोत, प्रक्रिया और अंतिम उत्पाद के दावे अलग-अलग पहचानें।

कपास, रेयान और प्राकृतिक रेशम

Cotton, Rayon and Natural Silk

समानता और मूल अंतर

कपास और सामान्य विस्कोस दोनों सेल्यूलोसिक हैं, जबकि प्राकृतिक रेशम प्रोटीन रेशा है। कपास पौधे में बने रेशे के रूप में मिलता है; विस्कोस में नया रेशा बनाया जाता है। रेशमकीट लार्वा से बना फिलामेंट प्राकृतिक रूप से कोकून में मिलता है।

आधार	कपास	विस्कोस रेयान	प्राकृतिक रेशम
मुख्य पदार्थ	सेल्यूलोज	पुनर्योजित सेल्यूलोज	फाइब्रोइन; कच्चे रूप में सेरिसिन
स्रोत रूप	बीज का प्राकृतिक रोम	गूदे से औद्योगिक रेशा	कीट का रेशीय स्राव
सामान्य लंबाई रूप	स्टेपल	स्टेपल और फिलामेंट	फिलामेंट; स्पन रूप भी
सूक्ष्म संकेत	चपटा रिबन और मोड़	सामान्य प्रकार में धारियाँ तथा खाँचेदार काट	चिकनी लंबाई; शहतूती ब्रिन की गोल त्रिभुजी काट
गीली शक्ति की प्रवृत्ति	सामान्यतः बढ़ती है	सामान्यतः घटती है	सामान्यतः घटती है
सामान्य दृश्य प्रभाव	निर्माणानुसार विविध	चमकीला या मैट	विशिष्ट प्राकृतिक चमक संभव

तुलना का व्यावहारिक अर्थ

कपास और विस्कोस का मुख्य पदार्थ समान होने पर भी गीली शक्ति की प्रवृत्ति अलग हो सकती है। इसका कारण शृंखला और सूक्ष्म संगठन का अंतर है। दूसरी ओर रेयान और रेशम दृश्य रूप से मिल सकते हैं, जबकि उनकी रासायनिक पहचान अलग होती है।

उपयोग के अनुसार चयन

कपास दैनिक पहनावे में, विस्कोस बहती गिरावट वाले परिधानों में और रेशम विशेष दृश्य प्रभाव वाले उत्पादों में उपयोगी हो सकते हैं। यह कठोर सीमा नहीं है; तीनों से विविध निर्माण संभव हैं। अंतिम चयन उपयोग, आराम, देखभाल और लागत पर आधारित होगा।

> समान रूप से चमकना समान रेशा होना नहीं है। समान रासायनिक वर्ग होना भी सभी भौतिक गुण समान होने की गारंटी नहीं है।

परिधान और घरेलू वस्त्रों में उपयोग

Apparel and Home Textile Uses

परिधान में उपयोग

रेयान से दुपट्टा, साड़ी, कुर्ता, ब्लाउज, पोशाक, शर्ट और विभिन्न बुने वस्त्र बनाए जाते हैं। अच्छी गिरावट और रंगाई क्षमता आकर्षक परिधानों में उपयोगी होती है। लेकिन घर्षण, सीवन खिसकना और गीली देखभाल की आवश्यकता निर्माण के अनुसार देखनी चाहिए।

फिलामेंट रेयान की सतह अपेक्षाकृत चिकनी हो सकती है। स्टेपल रेयान धागा अधिक कपास जैसा अनुभव दे सकता है। उच्च ऐंठन वाले धागे तथा विशेष बुनावट अलग सतह बनाते हैं; इसलिए रेयान हमेशा एक ही तरह चमकने वाला कपड़ा नहीं है।

उपयोग	वांछित गुण	महत्त्वपूर्ण ध्यान
बहती गिरावट वाले परिधान	लचीलापन और स्पर्श	सीवन तथा आकार स्थिरता
अस्तर	चिकनापन और आराम	घर्षण, रंग स्थायित्व और सफाई
छपे वस्त्र	रंग ग्रहण और साफ रूप	धुलाई तथा प्रकाश स्थायित्व
कुछ घरेलू मिश्रित वस्त्र	स्पर्श और सजावटी प्रभाव	घनता, टिकाऊपन और देखभाल

कपड़े का नाम और सामग्री

साटन, क्रेप और जॉर्जेट जैसे नाम संरचना या सतह से संबंधित हो सकते हैं। वे अकेले रेयान, रेशम या पॉलिएस्टर की शुद्धता नहीं बताते। कपड़े के नाम से अलग रेशा सामग्री देखनी चाहिए।

सिलाई और निर्माण

बहुत चिकना या खुला कपड़ा सिलाई में खिसक सकता है। उचित सुई, धागा, सीवन और सहायक परत उपयोगी होती है। बहुत भारी सजावट हल्के रेयान पर स्थानीय तनाव बढ़ा सकती है। उत्पाद का डिजाइन रेशे और निर्माण के अनुकूल होना चाहिए।

> अच्छी गिरावट से सुंदर परिधान बन सकता है, लेकिन सिलाई, घर्षण और धुलाई की उपयुक्तता अलग जाँची जाती है।

नॉनवोवन और औद्योगिक उपयोग

Nonwoven and Industrial Uses

अवशोषक उत्पाद

रेयान की अवशोषण क्षमता और नियंत्रित रेशा लंबाई नॉनवोवन (**Nonwoven**) उत्पादों में उपयोगी हो सकती है। सफाई कपड़े, वाइप और विभिन्न तकनीकी परतों में रेशों का उपयोग होता है। उत्पाद की शक्ति बंधन विधि, रेशा अनुपात और संरचना से निर्धारित होती है।

जल-जेट उलझाव (**Hydroentanglement**) जैसी प्रक्रिया में रेशे भौतिक रूप से उलझाकर परत बनाई जा सकती है। अन्य नॉनवोवन में बाइंडर या दूसरे रेशों का योगदान होता है। सेल्यूलोज स्वयं सामान्य ताप पर पिघलकर हर प्रकार का तापीय बंधन नहीं बनाता।

उपयोग वर्ग	वांछित गुण
सफाई और अवशोषक परतें	जल ग्रहण और उपयोगानुकूल गीली शक्ति
छन्ना माध्यम	रेशा आकार, संरचना और निर्धारित पृथक्करण
विशेष कॉर्ड	तन्य क्षमता, मापांक और प्रक्रिया स्थिरता
तकनीकी मिश्रित परतें	दूसरे घटकों के साथ कार्यकारी संतुलन

टायर कॉर्ड का संदर्भ

विशेष उच्च टेनेसिटी रेयान टायर सुदृढ़ीकरण में उपयोग किया गया है। वहाँ सामान्य परिधान की गिरावट से अधिक तन्य, तापीय और आयामी गुण महत्त्वपूर्ण हैं। यह उपयोग सभी साधारण रेयान धागों की समान उपयुक्तता नहीं बताता।

उत्पाद का अपना परीक्षण

किसी चिकित्सा या स्वच्छता उत्पाद में रेशा उपयोग होने से सभी रेयान वस्त्र निर्जीवाणु या चिकित्सा योग्य नहीं हो जाते। तैयार उत्पाद को उसकी निर्धारित गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और जाँचा जाता है।

इसी प्रकार जैवअपघटनीय रेशा होने से कोई वाइप स्वतः शौचालय में बहाने योग्य नहीं बनता। पूरे उत्पाद की संरचना और संबंधित कार्यात्मक परीक्षण अलग विषय हैं।

> सामान्य रेशा गुण संभावित उपयोग समझाते हैं; वास्तविक तकनीकी उपयुक्तता तैयार उत्पाद के परीक्षण से निर्धारित होती है।

रेयान मिश्रण और संयुक्त गुण

Rayon Blends and Combined Properties

मिश्रण क्यों किया जाता है?

रेयान को कपास, पॉलिएस्टर, ऊन या इलास्टेन जैसे रेशों के साथ मिलाकर स्पर्श, शक्ति, गिरावट, लागत और देखभाल में संतुलन बनाया जा सकता है। मिश्रण का परिणाम केवल दो रेशों के नाम जोड़ने से निश्चित नहीं होता। अनुपात और संरचना का महत्त्व रहता है।

मिश्रण	संभावित उद्देश्य	देखभाल या प्रदर्शन का ध्यान
कपास-रेयान	नमी और स्पर्श का संयोजन	गीली शक्ति तथा आयामी स्थिरता
पॉलिएस्टर-विस्कोस	गिरावट के साथ शक्ति और रूप लौटना	ताप, पिलिंग और रंगाई
ऊन-रेयान	गिरावट, स्पर्श और लागत संतुलन	ऊन की फेल्टिंग तथा रसायन सीमा
रेयान-इलास्टेन	फैलाव और आकार लौटना	ताप, सफाई उत्पाद और स्थायी खिंचाव

मिश्रण और यूनियन वस्त्र

यदि अलग रेशे कताई से पहले साथ मिलें, तो धागे के भीतर मिश्रण बन सकता है। यदि ताना एक रेशे का और बाना दूसरे का हो, तो कपड़े में दो सामग्री दिशानुसार अलग हो सकती हैं। दोनों को देखने का तरीका और नमूना लेने की विधि भिन्न होगी।

औसत गुण हमेशा सरल जोड़ नहीं हैं

मान लें कि किसी कपड़े में 60% पॉलिएस्टर और 40% विस्कोस है। इससे हर परीक्षण परिणाम दोनों शुद्ध रेशों के परिणामों का ठीक भारित औसत नहीं होगा। धागे की पकड़, सतह, ऐंठन और बुनावट परस्पर प्रभाव डालते हैं।

देखभाल का आधार

मिश्रित वस्त्र में ताप या रसायन के प्रति अधिक संवेदनशील घटक सीमा तय कर सकता है। विस्कोस की नमी क्षमता पॉलिएस्टर को सेल्यूलोज नहीं बनाती और ऊन का मिश्रण पूरे कपड़े को फेल्टिंग से मुक्त नहीं करता।

> मिश्रण प्रतिशत सामान्यतः भार आधार पर होता है। देखने में चमक का अनुपात उस भार प्रतिशत का विश्वसनीय विकल्प नहीं है।

पहचान और प्रयोगशाला परीक्षण

Identification and Laboratory Testing

प्रारंभिक पहचान

दृष्टि और स्पर्श से संभावित समूह का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन चमक, कोमलता और गिरावट अनेक रेशों में मिलती हैं। परिसज्जा इन गुणों को बदल भी सकती है। इसलिए प्रारंभिक संकेत और अंतिम पहचान अलग स्तर हैं।

परीक्षण	उपयोगी जानकारी	सीमा
सूक्ष्मदर्शी	आकृति, धारियाँ और विशेष संरचना	संशोधित तथा मिश्रित नमूनों में कठिनाई
दहन व्यवहार	सेल्यूलोसिक या प्रोटीन जैसे समूह का संकेत	कपास और रेयान अलग करना कठिन
चयनात्मक रासायनिक विश्लेषण	उपयुक्त विधि से पृथक्करण या प्रतिक्रिया	नमूना और रेशा प्रकार के अनुसार विधि चयन
स्पेक्ट्रोस्कोपी	मुख्य रासायनिक समूहों का संकेत	सभी सेल्यूलोसिक प्रकार अकेले इससे अलग नहीं होते

कपास और विस्कोस

दोनों सेल्यूलोज हैं और कुछ रासायनिक तथा दहन संकेत मिल सकते हैं। कपास के प्राकृतिक रिबन मोड़ और सामान्य विस्कोस की धारियाँ तथा काट उपयोगी होते हैं। लेकिन छोटी या क्षतिग्रस्त रेशा सामग्री में अधिक सावधानी चाहिए।

मात्रा का परीक्षण

रेशा पहचानना गुणात्मक विश्लेषण (**Qualitative Analysis**) है। मिश्रण में भार प्रतिशत निकालना मात्रात्मक विश्लेषण (**Quantitative Analysis**) है। किसी रसायन से एक भाग घुलने पर अवशेष को सही आधार पर सुखाना, तौलना और आवश्यक सुधार करना पड़ता है।

सूक्ष्मदर्शी में गिने रेशों का प्रतिशत सीधे भार प्रतिशत नहीं है। अलग व्यास और घनत्व से रेशा संख्या का संबंध भार से बदल सकता है। मान्य रासायनिक परीक्षण प्रशिक्षित प्रयोगशाला में किए जाते हैं।

> एक परीक्षण सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पहचान, मिश्रण प्रतिशत और वस्त्र प्रदर्शन के लिए अलग उपयुक्त विधियाँ चुनी जाती हैं।

गुणवत्ता मापन और उदाहरण

Quality Measurements and Examples

महीनता और रैखिक घनता

रेयान फिलामेंट और धागे की महीनता टेक्स (**Tex**), डेनियर (**Denier**) या डेसिटेक्स (**Decitex**) में व्यक्त की जा सकती है। टेक्स 1000 मीटर और डेनियर 9000 मीटर लंबाई के ग्राम भार का आधार है। डेसिटेक्स 10000 मीटर लंबाई के ग्राम भार पर आधारित है।

> 1 टेक्स = 9 डेनियर = 10 डेसिटेक्स। इसलिए 27 डेनियर = 3 टेक्स = 30 डेसिटेक्स।

समान कुल डेनियर वाले दो बहुफिलामेंट धागों में फिलामेंट संख्या अलग हो सकती है। यदि 30 डेनियर धागे में समान महीनता के 10 फिलामेंट हों, तो औसत प्रति फिलामेंट 3 डेनियर होगा। केवल कुल धागा डेनियर से मूल फिलामेंट की महीनता नहीं मिलती।

शक्ति और टेनेसिटी

यदि टूटने का बल 60 सेंटी-न्यूटन और रैखिक घनता 3 टेक्स है, तो टेनेसिटी 20 cN/tex होगी। यह उदाहरण गणना समझाता है; सभी रेयान के लिए निश्चित प्रदर्शन मान नहीं है। सूखी और गीली अवस्था के परीक्षण समान आधार पर किए जाने चाहिए।

बढ़ाव का उदाहरण

यदि परीक्षण लंबाई 100 मिलीमीटर से टूटने से पहले 120 मिलीमीटर हो, तो बढ़ाव 20% है। यदि बल हटाने पर लंबाई 104 मिलीमीटर रह जाए, तो वापस लौटी वृद्धि 16 मिलीमीटर है। हुई 20 मिलीमीटर वृद्धि के आधार पर प्रत्यावर्तन 80% होगा। दोनों प्रतिशत के आधार अलग हैं।

तैयार कपड़े का मूल्यांकन

भार प्रति क्षेत्रफल, तन्य या फाड़ शक्ति, पिलिंग, धुलाई के बाद आयाम और रंग स्थायित्व अलग परीक्षण हैं। अच्छे रेशा परिणाम से तैयार कपड़े के सभी परिणाम अपने आप अच्छे नहीं हो जाते।

> परिणाम के साथ नमूना, इकाई, सूखी-गीली दशा और गणना का आधार लिखें। केवल संख्या बिना संदर्भ अधूरी जानकारी देती है।

रेयान वस्त्रों की देखभाल

Care of Rayon Textiles

लेबल और वास्तविक सामग्री

देखभाल लेबल (**Care Label**), रेशा प्रकार, मिश्रण, रंग और संरचना पहले देखें। सामान्य विस्कोस, मोडल और लाइयोसेल की गीली सहनशीलता समान नहीं है। एक ही नाम के अंतर्गत हल्का अस्तर और भारी सजावटी परिधान अलग विधि माँग सकते हैं।

धुलाई में कम तनाव

धुलाई की अनुमति हो तो उपयुक्त ताप, हल्का सफाई उत्पाद और नियंत्रित यांत्रिक क्रिया अपनाएँ। सामान्य विस्कोस को जोर से रगड़ना या मरोड़ना गीली अवस्था में नुकसान पहुँचा सकता है। भारी नम वस्त्र को सहारा देकर उठाना उपयोगी है।

लंबे भिगोने या कठोर प्रक्रिया से रंग और आकार बदल सकते हैं। मशीन धुलाई की अनुमति होने पर भी चक्र तथा सुखाने के निर्देश मानना आवश्यक है। किसी मोडल उत्पाद की अनुमति सभी विस्कोस कपड़ों पर लागू नहीं होती।

चरण	मुख्य ध्यान
धुलाई	गीली शक्ति, रंग और उपयुक्त हलचल
पानी निकालना	कम स्थानीय तनाव और अनावश्यक मरोड़ से बचाव
सुखाना	लेबल के अनुसार सहारा और सही आकार
इस्तरी	ताप, मिश्रित घटक और प्रेस कपड़े की आवश्यकता
भंडारण	साफ, पूर्ण सूखा और नमी से सुरक्षित

इस्तरी और दाग

इस्तरी की अनुमति हो तो उपयुक्त सेटिंग और उलटी ओर से काम चमक के निशान घटा सकते हैं। पानी से निशान बनने या रंग चलने की संभावना वस्त्र पर निर्भर करती है। दाग छुड़ाने वाला विलायक रंग, छपाई या दूसरे रेशे को प्रभावित कर सकता है।

आकार को सुरक्षित रखना

गीले कपड़े को एक किनारे से लटकाने पर लंबाई बढ़ सकती है। सूखने की विधि संरचना के अनुसार चुनें और जरूरत हो तो आकार ठीक करें। भंडारण से पहले नमी पूरी तरह निकालना जैविक क्षति घटाने में सहायक है।

> देखभाल का आधार तैयार वस्त्र है। केवल रेयान शब्द देखकर सभी उत्पादों को एक जैसा धोना या इस्तरी करना उचित नहीं है।

उत्पादन, पर्यावरण और समेकित समझ

Production, Environment and Integrated Understanding

प्राकृतिक आधार का पूरा मूल्यांकन

रेयान का सेल्यूलोज नवीकरणीय जैविक स्रोत से मिल सकता है। फिर भी पूरा पर्यावरणीय प्रभाव गूदा स्रोत, भूमि प्रबंधन, रसायन, ऊर्जा, जल, पुनर्प्राप्ति और उपयोग अवधि से तय होता है। पौधे से बनना अपने आप हर उत्पादन मार्ग को कम प्रभाव वाला सिद्ध नहीं करता।

विस्कोस में सल्फर संबंधी रसायन और लाइयोसेल में विलायक पुनर्प्राप्ति का नियंत्रण महत्त्वपूर्ण है। प्रभाव की तुलना में वास्तविक संयंत्र और जीवन चक्र की सीमा देखनी चाहिए। एक निर्माता की पुनर्प्राप्ति दर पूरी श्रेणी का सार्वभौमिक मान नहीं है।

उपयोग और पुनर्चक्रण

स्वच्छ सेल्यूलोसिक अपशिष्ट को उपयुक्त प्रणालियों में फिर गूदा या अन्य उपयोगी रूप दिया जा सकता है। मिश्रण, रंग, संदूषण और परिसज्जा पृथक्करण कठिन बना सकते हैं। यांत्रिक पुनर्चक्रण में रेशे छोटे हो सकते हैं; रासायनिक पुनर्प्राप्ति अलग मार्ग है।

जैवअपघटन की गति वातावरण और उत्पाद संरचना पर निर्भर करती है। रेशा अपघटनीय होने से पूरा मिश्रित परिधान हर परिस्थिति में तुरंत नष्ट नहीं होता। अच्छी देखभाल तथा उपयोग अवधि बढ़ाना भी संसाधन संरक्षण का भाग है।

स्रोत	निर्माण	उपयोग
Cellulose Source	Fibre Manufacture	Product Life
शुद्ध और उपयुक्त कच्चा माल	घोल, स्पिनिंग और पुनर्प्राप्ति	देखभाल, अवधि और पुनर्चक्रण

प्रमुख संबंध

विस्कोस में जैन्थेट अस्थायी मध्यवर्ती है। मोडल संशोधित विस्कोस का उच्च गीला प्रदर्शन वाला रूप है। क्यूप्रो में ताँबा-अमोनिया घोल मार्ग और लाइयोसेल में प्रत्यक्ष विलायक मार्ग होता है। एसीटेट में अंतिम पदार्थ स्थायी सेल्यूलोज व्युत्पन्न है।

इन भेदों से प्राप्ति, सूक्ष्म आकृति, गीली क्षमता और देखभाल समझी जाती है। स्रोत, प्रक्रिया और अंतिम वस्त्र को साथ पढ़ना अध्याय की मुख्य वैज्ञानिक दृष्टि है।

> क्रम याद रखें: प्राकृतिक सेल्यूलोज → उपयुक्त घोल → नियंत्रित रेशा निर्माण → संरचना और गुण → वस्त्र तथा देखभाल। केवल चमक या व्यापारिक नाम पहचान का पर्याप्त आधार नहीं है।